

# Raccolta Ragionata Esercizi d'Esame

Alessio Avarappattu

Dicembre 2025

*Questa raccolta contiene esercizi da me svolti, tratti dalla Parte B degli esami del corso di **Analisi Matematica I**, tenuto dal Prof. Luigi Carlo Berselli (@Unipi). Gli esercizi sono focalizzati su **studio di funzione, derivate, grafici e comportamenti asintotici**.*

## Nota per lo studio:

Per esercizi su altri argomenti del corso, si rimanda alla guida completa disponibile su [uni.alessioavara.it](http://uni.alessioavara.it).

*Le soluzioni sono state redatte personalmente e possono contenere errori o imprecisioni.*

alessioavara.it

---

## Diritto d'autore e Licenza

Documento redatto da Alessio Avarappattu.

sito web: [alessioavara.it](http://alessioavara.it)

Distribuito con Licenza

**CC BY-NC-ND 4.0.**

*È consentita la condivisione e la riproduzione di questo materiale, a condizione di citare l'autore e di non utilizzarne il contenuto per scopi commerciali.*

# Indice

|   |                                                           |   |
|---|-----------------------------------------------------------|---|
| 1 | Studi con Parametri e Numero di Soluzioni . . . . .       | 3 |
| 2 | Valori Assoluti e Funzioni a Tratti . . . . .             | 4 |
| 3 | Logaritmi ed Esponenziali (Analisi Qualitativa) . . . . . | 5 |
| 4 | Trigonometria e Oscillazioni . . . . .                    | 5 |
| 5 | Teoria, Funzioni Integrali e Inverse . . . . .            | 6 |
| 6 | Soluzioni . . . . .                                       | 7 |

alessioavara.it

**Legenda Difficoltà (basata su esperienza personale):**

- **Base:** Esercizio Standard / Applicazione Formule
- **Intermedio:** Esercizio Intermedio / Richiede ragionamento sui parametri
- **Avanzato:** Esercizio Avanzato / Studio qualitativo o calcoli complessi

## 1 Studi con Parametri e Numero di Soluzioni

*In questa sezione il focus è sulla discussione grafica al variare di  $\lambda$  o altri parametri.*

**1. ● Radice Irrazionale** (Sol. pag. 7)

Determinare, al variare di  $\lambda \in \mathbb{R}$ , il numero di soluzioni dell'equazione:

$$\sqrt{\frac{x^3}{x+2}} = \lambda$$

**2. ● Esponenziale (Monotonia e Convessità)** (Sol. pag. 8)

Si consideri per  $\lambda \in \mathbb{R}$  la funzione  $f(x) = (x^2 - 2x + \lambda)e^{-x}$ . Determinare:

- i valori di  $\lambda$  per i quali  $f$  è monotona;
- i valori di  $\lambda$  per i quali  $f$  è convessa.

**3. ● Misto Fratto-Esponenziale** (Sol. pag. 10)

Studiare la funzione  $f(x) = \frac{x+1}{xe^x}$  ( $x \neq 0$ ) e determinare il numero di soluzioni di  $f(x) = \lambda$  al variare di  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

**4. ●● studio derivata geometrico** (Sol. pag. 11)

Determinare per quali  $\lambda > 0$  la funzione definita su  $[0, +\infty[$ :

$$f(x) = \lambda x + e^{-x^2}$$

ammette punti di massimo e minimo relativo/assoluto.

**5. ●● Studio Completo Parametrico (f' lunga)** (Sol. pag. 29)

Studiare, al variare di  $\lambda > 0$ , la funzione definita per  $x \in \mathbb{R} \setminus \{1/\lambda\}$ :

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda x - 1}$$

determinando massimi, minimi e intervalli di convessità.

**6. ●● Parametro Moltiplicativo** (Sol. pag. 15)

Si consideri la funzione  $f(x) = (x^2 - \lambda x)e^{\lambda x}$  per  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Studiare l'andamento generale al variare del parametro.

**7. ●● Equazione Trascendente** (Sol. pag. 17)

Determinare, al variare di  $\lambda \in \mathbb{R}$ , il numero di soluzioni dell'equazione:

$$x^2 \log(|x|) = \lambda$$

8. ●●● Parametro all'Esponente (Sol. pag. 18)

Data la funzione per  $x \geq 0$  e  $\lambda > 0$ ,  $f(x) = xe^{-x^\lambda}$ . Trovare il massimo (se esiste) e studiare il comportamento di tale massimo per  $\lambda \rightarrow +\infty$ .

9. ●● Arcotangente Parametrica (Sol. pag. 20)

Studiare, al variare di  $\lambda \in \mathbb{R}$ , la funzione:

$$f(x) = \arctan(\lambda x) + x$$

10. ●●● Potenza Parametrica (Sol. pag. 21)

Si consideri  $f(t) = \frac{1+t^p}{(1+t)^p}$  con  $p > 1$ . Cercare eventuali massimi e minimi per  $t \geq 0$  e tracciare il grafico qualitativo.

## 2 Valori Assoluti e Funzioni a Tratti

*Esercizi che richiedono attenzione ai punti di non derivabilità (cuspidi, punti angolosi) e definizioni a tratti.*

1. ●● Doppio Valore Assoluto (Sol. pag. 23)

Studiare la funzione  $f(x) = |2e^{-|x|} - 1|$  determinando massimi/minimi locali e assoluti e intervalli di convessità.

2. ●● Radice con Modulo Parametrico (Sol. pag. 24)

Studiare al variare di  $\lambda \in \mathbb{R}$  la funzione  $f(x) = \sqrt[3]{2 - \lambda|x|}$  determinando dominio, derivabilità e asintoti.

3. ●● Derivabilità nell'Origine (A tratti) (Sol. pag. 26)

Si consideri  $f(x) = e^{-1/x^2}$  per  $x > 0$  e  $f(x) = 0$  per  $x \leq 0$ . Trovare massimi/minimi e calcolare  $f'(0)$  e  $f''(0)$  tramite definizione.

4. ●● Logaritmo e Moduli (Sol. pag. 27)

Studiare la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{3}|x| + \log\left(\frac{2(|x| - 1)}{|x| - 2}\right)$$

5. ●● Seno (Sol. pag. 29)

Studiare la funzione  $f(x) = (|x + 1| - |x - 1|) \sin(\pi x)$ .

(Suggerimento: analizzare come si comportano i moduli negli intervalli).

6. ●● Polinomio in Modulo (Sol. pag. 31)

Studiare la funzione definita su  $\mathbb{R}$ :  $f(x) = |x^3 + x^2 + x + 1| - x^2$ .

7. ●● Radice ed Esponenziale (Sol. pag. 33)

Studiare  $f(x) = e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6}$  determinando massimi e minimi relativi/assoluti.

8. ● Prolungamento per Continuità (Sol. pag. 36)

Si studi per  $\lambda > 0$  la funzione definita da  $f(x) = xe^{-\lambda/x^2}$  per  $x \neq 0$  e  $f(0) = 0$ .

9. ●● Connessione Grafica (Sol. pag. 37)

a) Si studi  $f(x) = |x^3|e^{-x}$  per  $x > 0$ , individuando estremi.

b) Utilizzando lo studio, determinare al variare di  $k \in \mathbb{R}$  le soluzioni di  $ke^x = |x^3|$ .

### 3 Logaritmi ed Esponenziali (Analisi Qualitativa)

*Studi di funzione puri focalizzati sulle proprietà dei logaritmi e degli esponenziali.*

1. ●● **Limitatezza Parametrica** (Sol. pag. 39)  
Studiare  $f(x) = \frac{x^2}{2} + \log_a |x+1|$  ( $a \in ]0, +\infty[ \setminus \{1\}$ ) e determinare per quali  $a$  è limitata inferiormente.
2. ●● **Convessità Logaritmica** (Sol. pag. 40)  
Studiare per  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, \pm 1\}$  la funzione  $f(x) = \log_{a^2} |x+1|$  determinando se esistono  $a$  per cui  $f$  è convessa.
3. ●● **Logaritmo Composto** (Sol. pag. 41)  
Studiare  $f(x) = \ln x - \ln(\ln x)$  e determinare le soluzioni di  $f(x) = \lambda$ .
4. ●● **Razionale Logaritmica I** (Sol. pag. 43)  
Studiare per  $x \in ]0, 8[ \setminus \{1\}$ :  $f(x) = \frac{1}{\log^2 x} - \frac{2}{\log x} + 1$ .
5. ● **Razionale Logaritmica II** (Sol. pag. 44)  
Data  $f(x) = \log\left(\frac{x-4}{x-6}\right)$ , determinarne dominio, asintoti, estremi e flessi.
6. ●●● **Taylor** (Sol. pag. 46)  
Studiare la funzione  $f(x) = \frac{\log x}{(x-1)^2}$ .
7. ● **Base Variabile** (Sol. pag. 47)  
Studiare per  $x > 0$  la funzione  $f(x) = x^{\log x}$ . (Suggerimento: passare alla base  $e$ ).
8. ●●● **Singularità Essenziale** (Sol. pag. 48)  
Si studi la funzione per  $x \neq \pm 1$ :  $f(x) = (x-1)e^{\frac{1}{x^2-1}}$ .
9. ●● **logaritmi** (Sol. pag. 50)  
Studiare il grafico della funzione (attenzione al dominio):  $f(x) = |\log x|^{\log x}$ .
10. ●● **Mista Log-Quadratico** (Sol. pag. 52)  
Studiare il grafico della funzione  $f(x) = \frac{1 - \log(x^2)}{\log^2 x}$ .

### 4 Trigonometria e Oscillazioni

*Funzioni periodiche o quasi-periodiche, composizioni inverse.*

1. ●●● **Conteggio Estremi (Trig Mista)** (Sol. pag. 53)  
Determinare il numero di punti di massimo e minimo di  $f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\pi^x\right)$  su  $[0, 2]$ .
2. ●● **Trigonometria Razionale** (Sol. pag. 56)  
Studiare per  $x \in ]0, 2\pi[ \setminus \{\pi\}$  la funzione  $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{2}{\sin x} + 1$  determinando gli estremi.
3. ●●● **Composizione e Flessi** (Sol. pag. 57)  
Studiare  $f(x) = \sin(\arctan(x^3))$ . Trovare i punti di flesso.  
Dimostrare preliminarmente che  $\cos(\arctan t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$ .

4. ●●● Seno Composto (Sol. pag. 57)

Studiare per  $0 < x < e$  (con  $f(0) = 0$ ) la funzione  $f(x) = \sin(1 + x \log x)$ .

5. ●●● Oscillazioni Smorzate (Sol. pag. ??)

Si studi la funzione  $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1+|\sin x|}$  (attenzione al comportamento all'infinito).

## 5 Teoria, Funzioni Integrali e Inverse

*Esercizi che richiedono l'uso del Teorema Fondamentale del Calcolo, criteri di integrabilità o teoremi sulle funzioni inverse.*

1. ● Funzione Integrale (Sol. pag. 59)

Studiare il grafico di  $f(x) = \int_1^{x^2+1} e^{-t} dt$  determinando massimi, minimi e flessi.

2. ● Integrabilità Impropria (Sol. pag. 60)

Si studi  $f(x) = \frac{x^3-x}{\sqrt{x^6+1}}$  e si determini se esiste finito  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ .

3. ● Razionale Standard (Sol. pag. 62)

Studio veloce della funzione  $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4}$  (utile per confronto asintotico).

4. ●● Invertibilità Locale (Sol. pag. 64)

Data  $f(x) = \frac{x^3+x^2+10x+1}{x^2+1}$ :

- Determinare il più grande intervallo contenente l'origine su cui  $f$  è invertibile.
- Calcolare, se possibile,  $(f^{-1})'(1)$ .

5. ●●● Studio Misto e Integrale Improprio (Sol. pag. 66)

Si studi  $f(x) = \frac{e^x(5x-3)}{x^2+2x-3}$ . Successivamente, studiare la convergenza dell'integrale improprio  $\int_{-\infty}^{-2} f(x) dx$ .

## 6 Soluzioni

### 1. Radice Irrazionale

**Testo:** Determinare le soluzioni di  $\sqrt{\frac{x^3}{x+2}} = \lambda$ .

#### 1. Dominio e Regolarità (Analisi Preliminare)

- **Dominio:** L'argomento della radice deve essere  $\geq 0$ .

$$\frac{x^3}{x+2} \geq 0 \implies \begin{cases} x^3 \geq 0 \rightarrow x \geq 0 \\ x+2 > 0 \rightarrow x > -2 \end{cases}$$

Facendo il grafico dei segni otteniamo:  $D = (-\infty, -2) \cup [0, +\infty)$ .

- **Continuità:** La funzione è **continua in tutto il dominio**  $D$ , in quanto composizione di funzioni elementari continue (polinomi e radice).

#### 2. Limiti agli estremi

- $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \sqrt{\frac{-8}{0^-}} = \sqrt{+\infty} = +\infty$  (**Asintoto Verticale**  $x = -2$ ).
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$  (Si comporta come  $\sqrt{x^2} = |x|$ ).
- Valore in zero:  $f(0) = 0$ .

#### 3. Derivata Prima

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{x^3}{x+2}}} \cdot D\left[\frac{x^3}{x+2}\right]$$

Calcolo derivata argomento (regola quoziente):

$$D\left[\frac{x^3}{x+2}\right] = \frac{3x^2(x+2) - x^3}{(x+2)^2} = \frac{2x^3 + 6x^2}{(x+2)^2} = \frac{2x^2(x+3)}{(x+2)^2}$$

Sostituendo e semplificando i 2:

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{\frac{x^3}{x+2}}} \cdot \frac{x^2(x+3)}{(x+2)^2}$$

**4. Segno e Monotonia** Il segno di  $f'(x)$  dipende solo dal fattore  $(x+3)$  (gli altri sono quadrati o radici positive).

$$f'(x) > 0 \iff x > -3$$

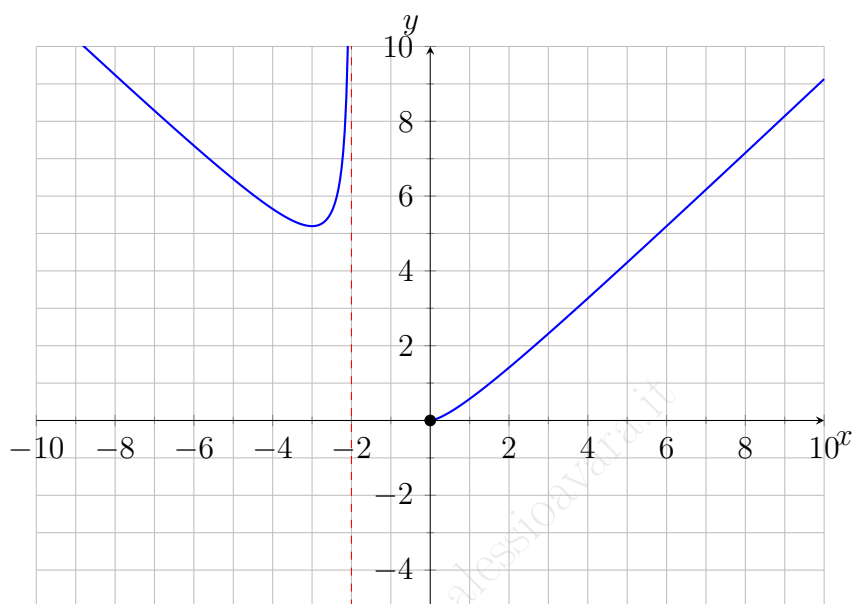
Nel dominio  $D = (-\infty, -2) \cup [0, +\infty)$ :

- $x \in (-\infty, -3)$ :  $f'(x) < 0$  (Decrescente  $\searrow$ )
- $x \in (-3, -2)$ :  $f'(x) > 0$  (Crescente  $\nearrow$ )
- $x \in [0, +\infty)$ :  $f'(x) > 0$  (Crescente  $\nearrow$ )

**Minimo Relativo:**  $x = -3$ , con valore  $f(-3) = \sqrt{\frac{-27}{-1}} = 3\sqrt{3}$ .

**5. Discussione Grafica** ( $y = \lambda$ ) Immaginando la retta orizzontale che sale:

- $\lambda < 0$ : **0 sol.**
- $\lambda = 0$ : **1 sol.** ( $x = 0$ ).
- $0 < \lambda < 3\sqrt{3}$ : **1 sol.** (ramo destro).
- $\lambda = 3\sqrt{3}$ : **2 sol.** (1 tangente a sx + 1 a dx).
- $\lambda > 3\sqrt{3}$ : **3 sol.** (2 a sx + 1 a dx).



## 2. Esponenziale (Monotonia e Convessità)

**Testo:**  $f(x) = (x^2 - 2x + \lambda)e^{-x}$ . Determinare  $\lambda$  per cui  $f$  è monotona e convessa.

### 1. Analisi Preliminare

- **Dominio:**  $D = \mathbb{R}$  (prodotto di funzioni ovunque definite).
- **Continuità/Derivabilità:**  $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ .
- **Limiti:**

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x + \lambda}{e^x} = 0 \quad (\text{Gerarchia: } e^x \gg x^2)$$

### 2. Monotonia (Studio di $f'$ )

Calcoliamo la derivata prima:

$$f'(x) = (2x - 2)e^{-x} + (x^2 - 2x + \lambda)(-e^{-x})$$

Raccogliamo  $e^{-x}$  (attenzione ai segni):

$$f'(x) = e^{-x}[2x - 2 - (x^2 - 2x + \lambda)]$$



$$f'(x) = e^{-x}[-x^2 + 4x - (2 + \lambda)]$$

Affinché  $f$  sia **monotona**,  $f'(x)$  non deve cambiare segno su  $\mathbb{R}$ . Poiché  $e^{-x} > 0$ , studiamo il segno del polinomio  $P(x) = -x^2 + 4x - (2 + \lambda)$ . Essendo una parabola rivolta verso il basso ( $a = -1 < 0$ ), essa è sempre negativa o nulla se e solo se il discriminante è  $\Delta \leq 0$ .

$$\frac{\Delta}{4} = (2)^2 - (-1)(-(2 + \lambda)) = 4 - (2 + \lambda) = 2 - \lambda$$

Imponiamo la condizione:

$$\Delta \leq 0 \implies 2 - \lambda \leq 0 \implies \lambda \geq 2$$

**Conclusione 1:** Per  $\lambda \geq 2$ , la funzione è sempre decrescente (monotona).

**3. Convessità (Studio di  $f''$ )** Partiamo da  $f'(x) = e^{-x}(-x^2 + 4x - \lambda - 2)$ .

$$f''(x) = (-e^{-x})(-x^2 + 4x - \lambda - 2) + e^{-x}(-2x + 4)$$

Raccogliamo  $e^{-x}$ :

$$f''(x) = e^{-x}[ -(-x^2 + 4x - \lambda - 2) - 2x + 4 ]$$

$$f''(x) = e^{-x}[x^2 - 4x + \lambda + 2 - 2x + 4]$$

$$f''(x) = e^{-x}[x^2 - 6x + (\lambda + 6)]$$

Affinché  $f$  sia **convessa** su tutto  $\mathbb{R}$ , serve  $f''(x) \geq 0$  per ogni  $x$ . Poiché  $e^{-x} > 0$ , studiamo il polinomio  $Q(x) = x^2 - 6x + (\lambda + 6)$ . Essendo una parabola rivolta verso l'alto ( $a = 1 > 0$ ), essa è sempre positiva o nulla se  $\Delta \leq 0$  (non interseca l'asse x o lo tocca in un punto).

$$\frac{\Delta}{4} = (-3)^2 - (1)(\lambda + 6) = 9 - \lambda - 6 = 3 - \lambda$$

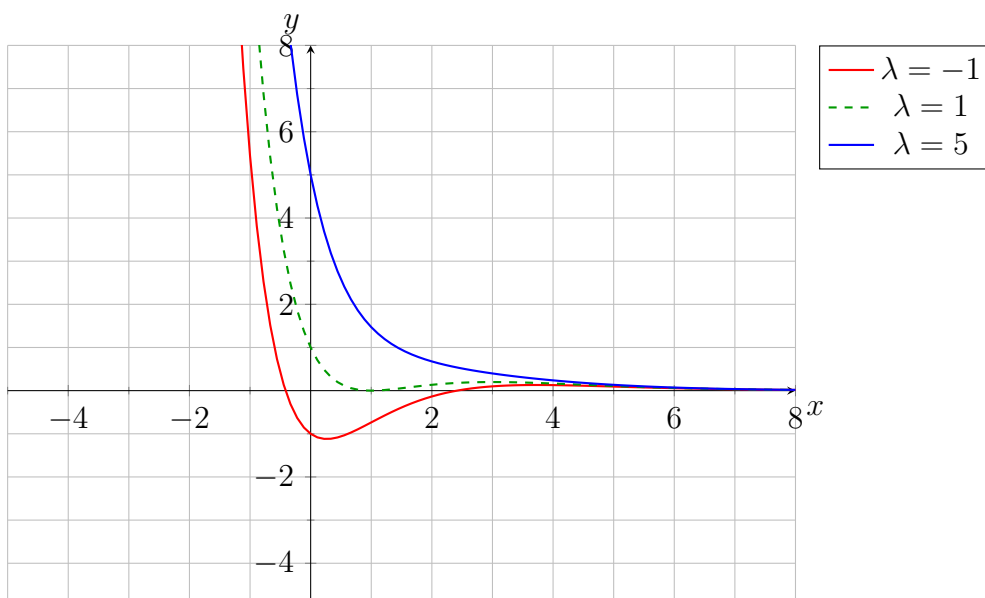
Imponiamo la condizione:

$$\Delta \leq 0 \implies 3 - \lambda \leq 0 \implies \lambda \geq 3$$

**Conclusione 2:** Per  $\lambda \geq 3$ , la funzione è convessa su tutto  $\mathbb{R}$ .

**Es. 2:**  $f(x) = (x^2 - 2x + \lambda)e^{-x}$

Al variare di  $\lambda$ , la funzione trasla verticalmente "pesata" dall'esponenziale.



### 3. Misto Fratto-Esponenziale

**Testo:**  $f(x) = \frac{x+1}{xe^x}$ . Determinare soluzioni di  $f(x) = \lambda$ .

#### 1. Dominio e Limiti

- **Dominio:**  $x \neq 0$  (Denominatore non nullo).  $D = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ .
- **Limiti (Comportamento agli estremi):**

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x} e^{-x} = [1 \cdot (+\infty)] = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{0^-} = -\infty \quad (\text{Asintoto Verticale})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{0^+} = +\infty \quad (\text{Asintoto Verticale})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{xe^x} \approx \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0^+ \quad (\text{Asintoto Orizzontale } y = 0)$$

#### 2. Derivata e Monotonia

$$f(x) = \frac{x+1}{x} e^{-x} = \left(1 + \frac{1}{x}\right) e^{-x}$$

Usiamo la regola del prodotto (più veloce del quoziente qui):

$$f'(x) = \left(-\frac{1}{x^2}\right) e^{-x} + \left(1 + \frac{1}{x}\right) (-e^{-x})$$

Raccogliamo  $-e^{-x}$ :

$$f'(x) = -e^{-x} \left[ \frac{1}{x^2} + 1 + \frac{1}{x} \right] = -e^{-x} \left[ \frac{1 + x^2 + x}{x^2} \right]$$

Analisi del segno:

- $-e^{-x}$ : Sempre negativo.
- $x^2$  (den): Sempre positivo.
- $x^2 + x + 1$  (num): Il discriminante è  $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ . Essendo una parabola rivolta verso l'alto senza zeri, è **sempre positiva**.

**Conclusione:**  $f'(x)$  è il prodotto di un termine negativo per uno positivo.

$$f'(x) < 0 \quad \forall x \in D$$

La funzione è **strettamente decrescente** in entrambi gli intervalli del dominio. Non ci sono massimi né minimi relativi.

**3. Discussione Grafica** ( $y = \lambda$ ) Visualizziamo i due rami separati dall'asintoto verticale  $x = 0$ :

- **Ramo Sinistro** ( $x < 0$ ): Scende da  $+\infty$  a  $-\infty$ . Copre tutti i valori reali di  $y$ .

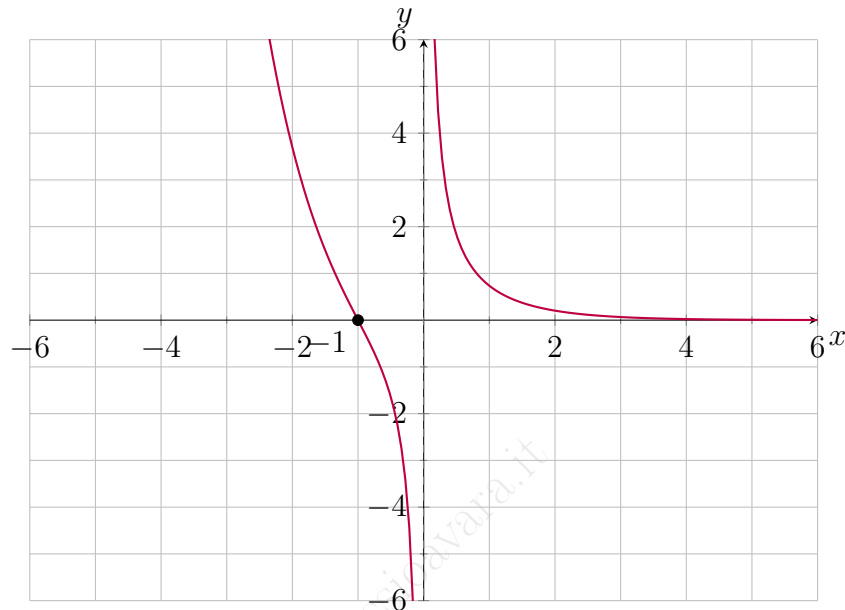
- **Ramo Destro** ( $x > 0$ ): Scende da  $+\infty$  e tende a  $0^+$  (senza mai scendere sotto l'asse  $x$ ). Copre solo i valori  $y > 0$ .

Intersezioni con  $y = \lambda$ :

- $\lambda \leq 0$ : **1 soluzione** (Solo il ramo sinistro attraversa i valori negativi/nulli).
- $\lambda > 0$ : **2 soluzioni** (Una intersezione sul ramo sinistro + una sul ramo destro).

**Es. 3:**  $f(x) = \frac{x+1}{xe^x}$

Asintoto in  $x = 0$ . Zero in  $x = -1$ . L'origine è esclusa dal dominio.



#### 4. Parametro Lineare ed Esponenziale

**Testo:**  $f(x) = \lambda x + e^{-x^2}$  su  $[0, +\infty[$  con  $\lambda > 0$ .

##### 1. Limiti e Teoremi (Weierstrass Generalizzato)

- $f(0) = 0 + e^0 = 1$ .
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\lambda x + e^{-x^2}) = +\infty$  (Poiché  $\lambda > 0$ ).

**Nota:** Poiché  $f$  è continua su  $[0, +\infty)$  e  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ , per il **Teorema di Weierstrass Generalizzato** (versione per intervalli illimitati), la funzione ammette sicuramente un **Minimo Assoluto** nell'intervallo. Resta da capire se tale minimo è al bordo ( $x = 0$ ) o interno.

##### 2. Derivata Prima e "Studio nello Studio"

$$f'(x) = \lambda + e^{-x^2}(-2x) = \lambda - 2xe^{-x^2}$$

Cerchiamo i punti stazionari ( $f'(x) = 0$ ) e il segno:

$$\lambda - 2xe^{-x^2} \geq 0 \iff \lambda \geq 2xe^{-x^2}$$

Non potendo isolare la  $x$ , usiamo il **Metodo Grafico**. Definiamo la funzione ausiliaria  $g(x) = 2xe^{-x^2}$  e confrontiamola con la retta orizzontale  $y = \lambda$ .

**Studio breve di  $g(x) = 2xe^{-x^2}$  per  $x \geq 0$ :**

- $g(0) = 0$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$  (asintoto orizzontale).
- $g'(x) = 2e^{-x^2} + 2x(-2x)e^{-x^2} = 2e^{-x^2}(1 - 2x^2)$ .
- Massimo di  $g(x)$ :  $1 - 2x^2 = 0 \implies x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .
- Valore del Massimo (altezza della "gobba"):

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-1/2} = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{e}} = \sqrt{\frac{2}{e}} \approx 0.85$$

**3. Confronto e Conclusioni** Ora sovrapponiamo la retta  $y = \lambda$  al grafico di  $g(x)$  (che parte da 0, sale a  $\sqrt{2/e}$  e scende a 0). Ricordiamo che  $f'(x)$  è positiva quando la retta  $\lambda$  sta sopra la gobba  $g(x)$ .

**CASO A:**  $\lambda \geq \sqrt{\frac{2}{e}}$  (**Retta alta**) La retta sta sempre sopra (o tocca) il grafico di  $g(x)$ .

- $f'(x) \geq 0$  per ogni  $x$ .
- La funzione  $f(x)$  è sempre **\*\*strettamente crescente\*\***.
- **Estremi:** Non ci sono massimi/minimi relativi interni.
- Minimo assoluto in  $x = 0$  (punto di partenza).

**CASO B:**  $0 < \lambda < \sqrt{\frac{2}{e}}$  (**Retta taglia la gobba**) La retta interseca  $g(x)$  in due punti  $x_1$  e  $x_2$  (con  $x_1 < x_{max} < x_2$ ). Segno di  $f'(x) = \lambda - g(x)$ :

- Tra 0 e  $x_1$ :  $\lambda > g(x) \implies f' > 0$  (Cresce).
- Tra  $x_1$  e  $x_2$ :  $\lambda < g(x) \implies f' < 0$  (Decresce).
- Oltre  $x_2$ :  $\lambda > g(x) \implies f' > 0$  (Cresce).

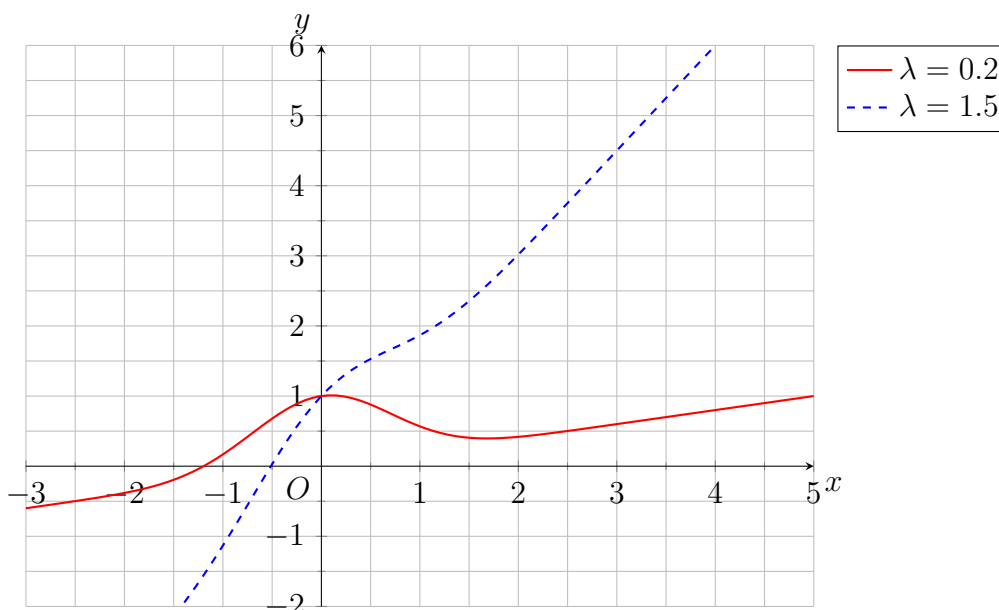
**Conclusione:** In questo caso la funzione ammette:

- Un **Massimo Relativo** in  $x_1$ .
- Un **Minimo Relativo** in  $x_2$ .

**Risposta finale:** La funzione ammette punti di massimo e minimo relativo interni se e solo se  $\lambda \in \left(0, \sqrt{\frac{2}{e}}\right)$ .

**Es. 4:**  $f(x) = \lambda x + e^{-x^2}$  (per  $\lambda > 0$ )

*Interazione tra retta (dominante a  $+\infty$ ) e gaussiana (dominante vicino a 0).*



## 5. Studio Completo Parametrico

**Testo:**  $f(x) = \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda x - 1}$  con  $\lambda > 0$  e  $x \neq 1/\lambda$ .

### 1. Dominio e Limiti

- **Dominio:**  $D = \mathbb{R} \setminus \{1/\lambda\}$ .

- **Limiti:**

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{e^{+\infty}}{-\infty} = -\infty \quad (\text{Gerarchia: } e^x \text{ vince})$$

$$\lim_{x \rightarrow (1/\lambda)^-} \frac{e^{-1}}{0^-} = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow (1/\lambda)^+} \frac{e^{-1}}{0^+} = +\infty$$

(Asintoto Verticale in  $x = 1/\lambda$ )

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{0}{+\infty} = 0 \quad (\text{Asintoto Orizzontale } y = 0)$$

### 2. Derivata Prima (Monotonia)

$$f'(x) = \frac{D[e^{-\lambda x}](\lambda x - 1) - e^{-\lambda x} D[\lambda x - 1]}{(\lambda x - 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-\lambda e^{-\lambda x}(\lambda x - 1) - e^{-\lambda x}(\lambda)}{(\lambda x - 1)^2}$$

Raccogliamo il termine comune  $-\lambda e^{-\lambda x}$  al numeratore:

$$f'(x) = \frac{-\lambda e^{-\lambda x}[(\lambda x - 1) + 1]}{(\lambda x - 1)^2} = \frac{-\lambda e^{-\lambda x}(\lambda x)}{(\lambda x - 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-\lambda^2 x e^{-\lambda x}}{(\lambda x - 1)^2}$$

**Segno di  $f'(x)$ :** Il denominatore è un quadrato ( $> 0$ ), l'esponenziale è positivo,  $\lambda^2$  è positivo. Il segno dipende solo da  $-x$ .

$$f'(x) \geq 0 \iff -x \geq 0 \iff x \leq 0$$

- $x < 0$ : Crescente ↗
- $0 < x < 1/\lambda$ : Decrescente ↘
- $x > 1/\lambda$ : Decrescente ↘

**Massimo Relativo:** in  $x = 0$ , vale  $f(0) = \frac{1}{-1} = -1$ . (Nota: Il massimo è  $-1$ , indipendente da  $\lambda$ !).

**3. Derivata Seconda (calcolo difficile)** Riscriviamo la  $f'$  portando fuori le costanti per pulizia:

$$f'(x) = (-\lambda^2) \cdot \frac{xe^{-\lambda x}}{(\lambda x - 1)^2}$$

Deriviamo solo la frazione  $g(x) = \frac{xe^{-\lambda x}}{(\lambda x - 1)^2}$ :

- Num ( $N$ ):  $xe^{-\lambda x} \implies N' = e^{-\lambda x} + x(-\lambda)e^{-\lambda x} = e^{-\lambda x}(1 - \lambda x)$
- Den ( $D$ ):  $(\lambda x - 1)^2 \implies D' = 2(\lambda x - 1)\lambda$

Applichiamo la regola:

$$g'(x) = \frac{[e^{-\lambda x}(1 - \lambda x)](\lambda x - 1)^2 - [xe^{-\lambda x}] \cdot 2\lambda(\lambda x - 1)}{(\lambda x - 1)^4}$$

**TRUCCO:** Raccogli  $(\lambda x - 1)$  al numeratore e semplificalo con il denominatore.

$$g'(x) = \frac{e^{-\lambda x}(\lambda x - 1)[(1 - \lambda x) - 2\lambda x]}{(\lambda x - 1)^4}$$

Si cancella un  $(\lambda x - 1)$ :

$$g'(x) = \frac{e^{-\lambda x}[1 - \lambda x - 2\lambda x]}{(\lambda x - 1)^3} = \frac{e^{-\lambda x}(1 - 3\lambda x)}{(\lambda x - 1)^3}$$

Ora rimoltiplichiamo per la costante  $(-\lambda^2)$  che avevamo lasciato fuori:

$$f''(x) = (-\lambda^2) \frac{e^{-\lambda x}(1 - 3\lambda x)}{(\lambda x - 1)^3} = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda x}(3\lambda x - 1)}{(\lambda x - 1)^3}$$

**4. Segno della Derivata Seconda (Convessità)** Studiamo il segno di  $f''(x) > 0$ .  
 Num:  $\lambda^2 e^{-\lambda x} > 0$  sempre. Resta  $(3\lambda x - 1)$ . Den:  $(\lambda x - 1)^3$  ha lo stesso segno di  $(\lambda x - 1)$ .  
 Disuguaglianza:

$$\frac{3\lambda x - 1}{\lambda x - 1} > 0$$

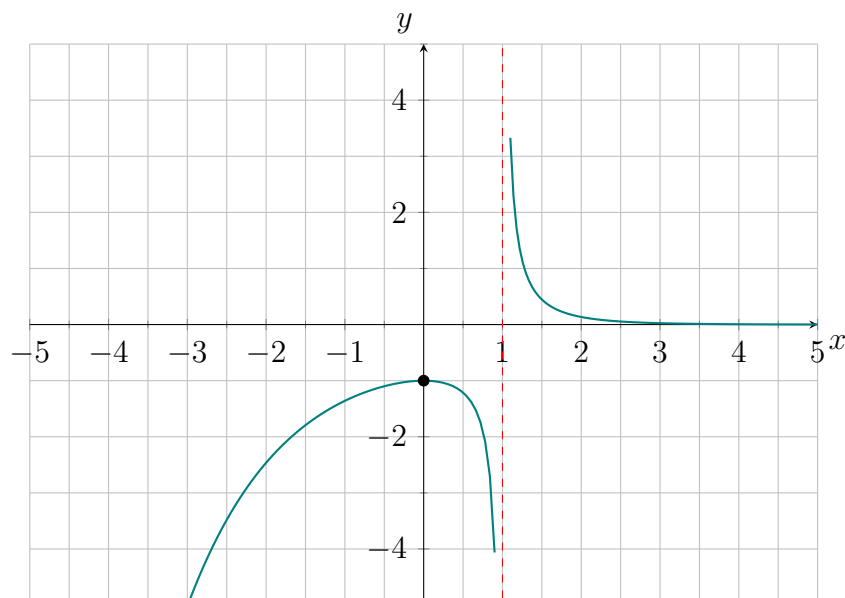
Zeri: Numeratore  $x = 1/(3\lambda)$ , Denominatore  $x = 1/\lambda$ . Essendo  $1/(3\lambda) < 1/\lambda$ , abbiamo (segni concordi esterni):

- $x < \frac{1}{3\lambda}$ :  $N(-), D(-) \rightarrow (+)$  **Convessa**  $\cup$
- $\frac{1}{3\lambda} < x < \frac{1}{\lambda}$ :  $N(+), D(-) \rightarrow (-)$  **Concava**  $\cap$
- $x > \frac{1}{\lambda}$ :  $N(+), D(+) \rightarrow (+)$  **Convessa**  $\cup$

**Punto di Flesso:**  $x = \frac{1}{3\lambda}$ .

**Es. 5:**  $f(x) = \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda x - 1}$

Grafico per  $\lambda = 1$ . Asintoto verticale in  $x = 1$ .



## 6. Parametro Moltiplicativo

**Testo:**  $f(x) = (x^2 - \lambda x)e^{\lambda x}$ .

**1. Il Caso Banale** ( $\lambda = 0$ ) Se  $\lambda = 0$ , la funzione diventa  $f(x) = x^2 \cdot e^0 = x^2$ . È una parabola con vertice (minimo assoluto) in  $(0, 0)$ .

**2. Studio per  $\lambda \neq 0$  (Limiti e Asintoti)** Il dominio è sempre  $\mathbb{R}$ . Gli asintoti dipendono dal segno dell'esponente.

- **Caso  $\lambda > 0$ :**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = (+\infty)e^{+\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = [+\infty \cdot 0] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - \lambda x}{e^{-\lambda x}} = 0^+ \quad (\text{Asint. Orizz. } y = 0 \text{ a } -\infty)$$

- **Caso  $\lambda < 0$  (Speculare):**

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = (+\infty)e^{+\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0^+ \quad (\text{Asint. Orizz. } y = 0 \text{ a } +\infty)$$

**3. Derivata Prima (Generale)** Calcoliamo la derivata senza sostituire  $\lambda$ :

$$f'(x) = (2x - \lambda)e^{\lambda x} + (x^2 - \lambda x) \cdot \lambda e^{\lambda x}$$

Raccogliamo  $e^{\lambda x}$ :

$$f'(x) = e^{\lambda x} [2x - \lambda + \lambda x^2 - \lambda^2 x]$$

Ordiniamo il polinomio di secondo grado tra parentesi:

$$f'(x) = e^{\lambda x} [\lambda x^2 + (2 - \lambda^2)x - \lambda]$$

**4. Studio dei Punti Stazionari** Poniamo  $f'(x) = 0$ . Poiché  $e^{\lambda x} \neq 0$ , studiamo il polinomio:

$$\lambda x^2 + (2 - \lambda^2)x - \lambda = 0$$

Calcoliamo il discriminante  $\Delta$ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (2 - \lambda^2)^2 - 4(\lambda)(-\lambda)$$

$$\Delta = (4 - 4\lambda^2 + \lambda^4) + 4\lambda^2$$

I termini  $4\lambda^2$  si cancellano!

$$\Delta = \lambda^4 + 4$$

**Osservazione Fondamentale:**  $\Delta = \lambda^4 + 4$  è sempre positivo per ogni  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Quindi esistono sempre due soluzioni distinte  $x_1, x_2$ .

Le soluzioni sono:

$$x_{1,2} = \frac{-(2 - \lambda^2) \pm \sqrt{\lambda^4 + 4}}{2\lambda} = \frac{\lambda^2 - 2 \pm \sqrt{\lambda^4 + 4}}{2\lambda}$$

**5. Classificazione (Max/Min)** Il segno della derivata dipende dal coefficiente di  $x^2$  (che è  $\lambda$ ) e dall'intervallo delle radici. Siano  $x_1 < x_2$  le due radici trovate.

**Se  $\lambda > 0$  (Parabola verso l'alto):** Segni:  $(+) \dots x_1 \dots (-) \dots x_2 \dots (+)$ .

- Cresce fino a  $x_1$ , poi decresce  $\Rightarrow x_1$  è **Massimo Relativo**.

- Decresce fino a  $x_2$ , poi cresce  $\Rightarrow x_2$  è **Minimo Relativo**.

**Se  $\lambda < 0$  (Parabola verso il basso):** Segni:  $(-) \dots x_1 \dots (+) \dots x_2 \dots (-)$ .

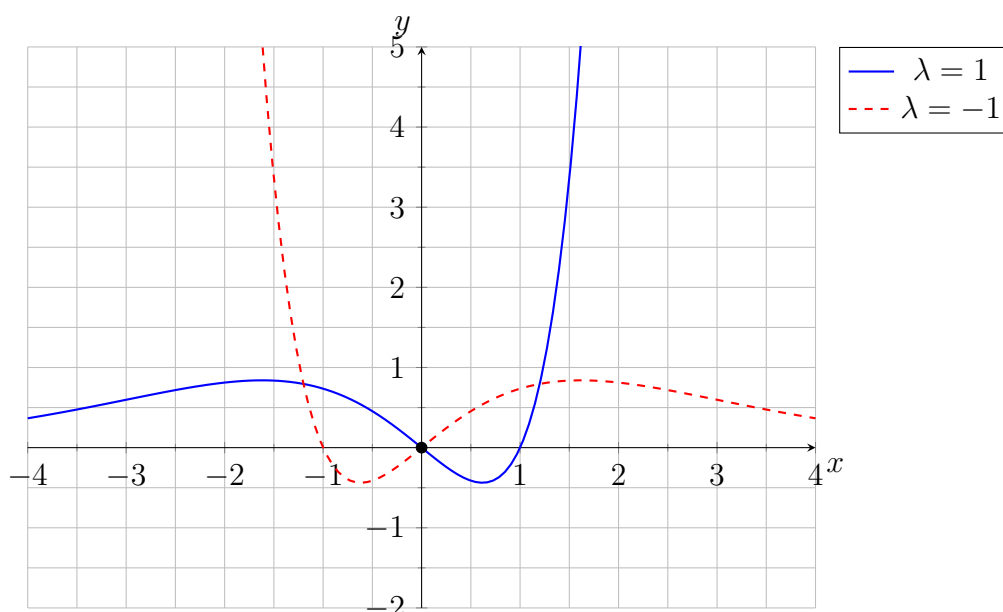
- Decresce fino a  $x_1$ , poi cresce  $\Rightarrow x_1$  è **Minimo Relativo**.

- Cresce fino a  $x_2$ , poi decresce  $\Rightarrow x_2$  è **Massimo Relativo**.

**Conclusione:** Per ogni  $\lambda \neq 0$ , la funzione ha sempre un asintoto orizzontale (da un lato), diverge (dall'altro) e possiede esattamente un massimo e un minimo locale.

**Es. 6:**  $f(x) = (x^2 - \lambda x)e^{\lambda x}$

Confronto tra  $\lambda = 1$  (crescita esponenziale a  $dx$ ) e  $\lambda = -1$  (crescita esponenziale a  $sx$ ).  
Si notano gli zeri in 0 e  $\lambda$ .





## 7. Equazione Trascendente (Simmetria)

**Testo:** Determinare il numero di soluzioni di  $x^2 \log(|x|) = \lambda$ .

### 1. Analisi Preliminare (Simmetria e Dominio)

- **Dominio:** Argomento del logaritmo  $> 0 \implies |x| > 0 \implies x \neq 0$ .
- **Simmetria:**  $f(-x) = (-x)^2 \log(|-x|) = x^2 \log|x| = f(x)$ . La funzione è **PARI**.  
La studiamo solo per  $x > 0$  e riflettiamo i risultati.
- **Regolarità:** Continua e derivabile in tutto il dominio  $(0, +\infty)$ .

### 2. Studio per $x > 0$ (Funzione $y = x^2 \ln x$ )

#### • Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0^- \quad (\text{Limite notevole } x^\alpha \ln x \rightarrow 0)$$

Nota: La funzione ha un "buco" nell'origine, ma tende a 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln x = +\infty$$

#### • Derivata Prima:

$$f'(x) = 2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$$

- **Monotonia** ( $x > 0$ ):  $f'(x) \geq 0 \implies 2 \ln x + 1 \geq 0 \implies \ln x \geq -1/2 \implies x \geq e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$ .

– Tra 0 e  $\frac{1}{\sqrt{e}}$ : Decrescente  $\searrow$  (parte da 0 e scende).

– Dopo  $\frac{1}{\sqrt{e}}$ : Crescente  $\nearrow$  (risale a  $+\infty$ ).

- **Minimo Relativo (e Assoluto):**  $x_{min} = \frac{1}{\sqrt{e}}$ . Valore:  $f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)^2 \ln(e^{-1/2}) = \frac{1}{e} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2e}$ .

### 3. Ricostruzione Grafica Completa Sfruttando la simmetria pari:

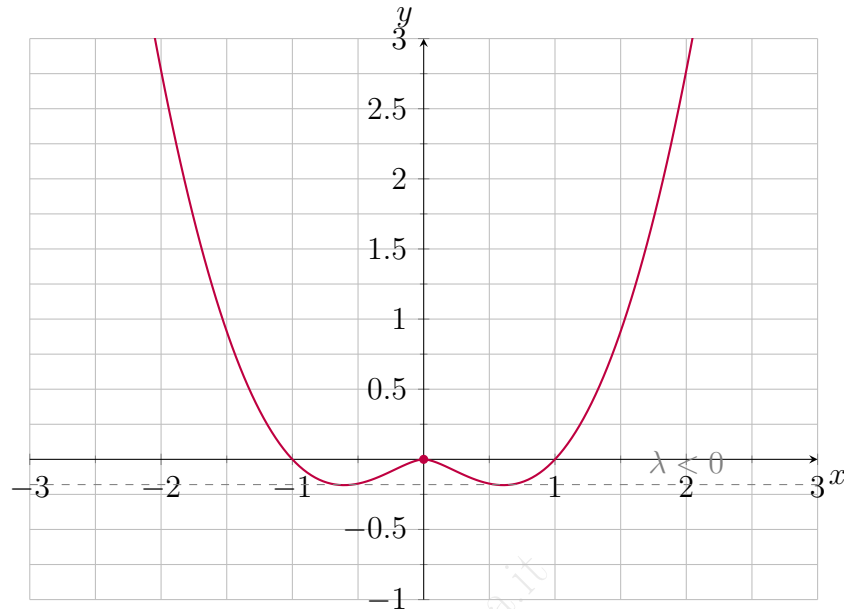
- La funzione ha **due minimi assoluti** gemelli in  $x = \pm \frac{1}{\sqrt{e}}$  con valore  $y = -\frac{1}{2e}$ .
- Nell'origine tende a 0 (senza toccarlo,  $x \neq 0$ ).
- Va a  $+\infty$  per  $|x| \rightarrow \infty$ .
- Forma a "W" smussata, con la punta centrale che manca (buco in 0).

**4. Discussione Soluzioni** ( $f(x) = \lambda$ ) Immaginando la retta orizzontale che sale dal basso:

- $\lambda < -\frac{1}{2e}$ : **0 soluzioni** (Sotto i minimi).
- $\lambda = -\frac{1}{2e}$ : **2 soluzioni** (Tangente ai due minimi).
- $-\frac{1}{2e} < \lambda < 0$ : **4 soluzioni** (Taglia entrambi i rami della "W").

- $\lambda = 0$ : **2 soluzioni** ( $x = \pm 1$ , poiché  $\ln|x| = 0$ ). Il punto  $x = 0$  è escluso dal dominio.
- $\lambda > 0$ : **2 soluzioni** (Una sul ramo dx che va a infinito, una sul sx).

**Es. 7:**  $f(x) = x^2 \log(|x|)$



## 8. Parametro all'Esponente

**Testo:**  $f(x) = xe^{-x^\lambda}$  con  $x \geq 0, \lambda > 0$ .

**1. Derivata Prima (passaggio critico)** Usiamo la regola del prodotto:  $D[x] \cdot e^{-x^\lambda} + x \cdot D[e^{-x^\lambda}]$ . Attenzione alla derivata composta:  $D[e^{-x^\lambda}] = e^{-x^\lambda} \cdot (-\lambda x^{\lambda-1})$ .

Sostituendo:

$$f'(x) = 1 \cdot e^{-x^\lambda} + x \cdot [e^{-x^\lambda}(-\lambda x^{\lambda-1})]$$

Raccogliamo  $e^{-x^\lambda}$ :

$$f'(x) = e^{-x^\lambda} [1 - \lambda \cdot x \cdot x^{\lambda-1}]$$

Qui applichiamo la proprietà delle potenze ( $x^1 \cdot x^{\lambda-1} = x^{1+\lambda-1} = x^\lambda$ ):

$$f'(x) = e^{-x^\lambda} (1 - \lambda x^\lambda)$$

**2. Studio del Segno e Massimo** Poiché  $e^{-x^\lambda} > 0$ , il segno dipende solo dalla parentesi:

$$f'(x) \geq 0 \iff 1 - \lambda x^\lambda \geq 0 \iff \lambda x^\lambda \leq 1$$

$$x^\lambda \leq \frac{1}{\lambda}$$

Estraiamo la radice  $\lambda$ -esima (possiamo farlo perché  $x \geq 0$  e la funzione potenza è monotona):

$$x \leq \left(\frac{1}{\lambda}\right)^{\frac{1}{\lambda}} = \frac{1}{\lambda^{1/\lambda}} = \lambda^{-\frac{1}{\lambda}}$$

**Conclusione:**

- La funzione cresce per  $x < \lambda^{-1/\lambda}$ .
- La funzione decresce per  $x > \lambda^{-1/\lambda}$ .
- Esiste un **\*\*Unico Massimo Assoluto\*\*** in  $x_{max} = \lambda^{-1/\lambda}$ .

**3. Valore del Massimo ( $y_{max}$ )** Sostituiamo  $x_{max}$  nella funzione originale  $f(x)$ :

$$f(x_{max}) = (\lambda^{-1/\lambda}) \cdot e^{-(\lambda^{-1/\lambda})^\lambda}$$

Semplifichiamo l'esponente dell'esponenziale:

$$(\lambda^{-1/\lambda})^\lambda = \lambda^{-\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda} = \lambda^{-1} = \frac{1}{\lambda}$$

Quindi:

$$y_{max} = \lambda^{-\frac{1}{\lambda}} \cdot e^{-\frac{1}{\lambda}}$$

**4. Comportamento asintotico ( $\lambda \rightarrow +\infty$ )** Studiamo cosa succede al punto di massimo quando  $\lambda$  diventa grandissimo.

- **Ascissa del massimo ( $x_{max}$ ):**

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{1}{\lambda^{1/\lambda}} = \frac{1}{1} = 1$$

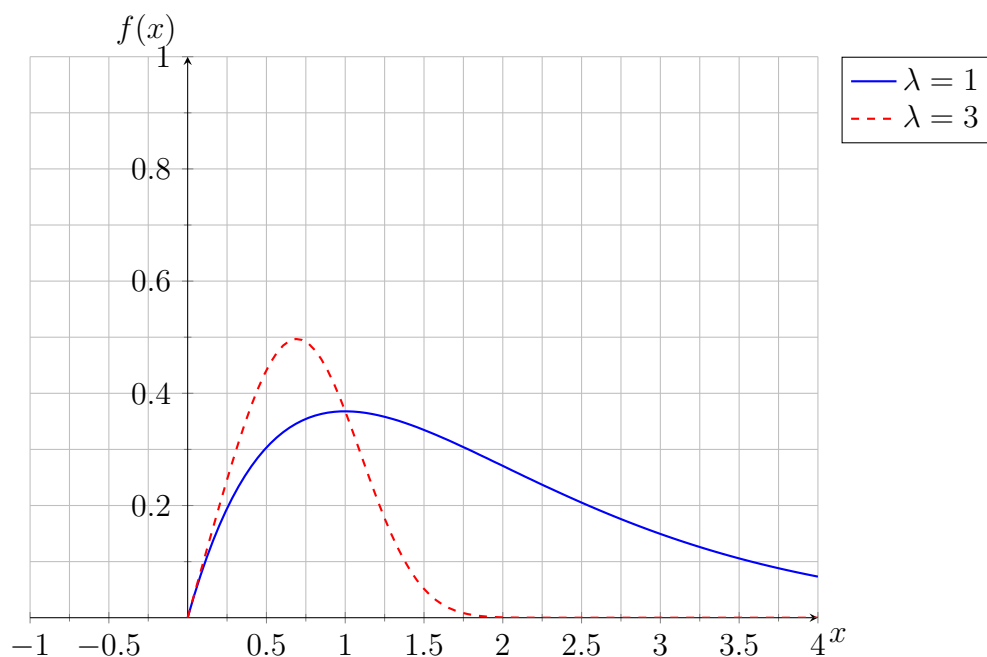
(Limite notevole:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ ).

- **Ordinata del massimo ( $y_{max}$ ):**

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \underbrace{\lambda^{-1/\lambda}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{e^{-1/\lambda}}_{\rightarrow e^0=1} = 1 \cdot 1 = 1$$

**Interpretazione:** Al crescere di  $\lambda$ , il picco della funzione si sposta verso il punto  $(1, 1)$ . La funzione tende a schiacciarsi verso l'asse x per  $x > 1$  e a diventare molto ripida per  $x < 1$ . **Es. 8:**  $f(x) = xe^{-x^\lambda}$  (per  $x \geq 0$ )

*Al crescere di  $\lambda$ , il picco si sposta e la discesa diventa più ripida (comportamento "a scatola").*



## 9. Arcotangente Parametrica

**Testo:**  $f(x) = \arctan(\lambda x) + x$  con  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

### 1. Analisi Preliminare

- **Dominio:**  $\mathbb{R}$  ovunque.
- **Limiti:** Il termine  $x$  domina sull'arcotangente (che è limitata tra  $\pm\pi/2$ ).

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$$

(Quindi non ci sono asintoti orizzontali, ma potrebbero esserci obliqui,  $m = 1$ ).

### 2. Derivata Prima

$$f'(x) = \frac{\lambda}{1 + (\lambda x)^2} + 1$$

Studiamo il segno  $f'(x) \geq 0$ :

$$\frac{\lambda + 1 + \lambda^2 x^2}{1 + \lambda^2 x^2} \geq 0$$

Poiché il denominatore è sempre positivo, studiamo il numeratore:

$$\lambda^2 x^2 + (\lambda + 1) \geq 0$$

**3. Discussione dei Casi (Il cuore del problema)** Dobbiamo capire quando questa parabola  $\lambda^2 x^2 + (\lambda + 1)$  tocca l'asse o scende sotto.

**CASO A:**  $\lambda \geq -1$  In questo caso, il termine noto  $(\lambda + 1)$  è  $\geq 0$ . Sommato a un quadrato ( $\lambda^2 x^2$ ), otteniamo una quantità sempre positiva (o nulla).

$$f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

**Conclusione A:** La funzione è \*\*strettamente crescente\*\* su tutto  $\mathbb{R}$ . Nessun massimo o minimo.

**CASO B:**  $\lambda < -1$  In questo caso,  $(\lambda + 1)$  è negativo. La derivata può diventare negativa tra le radici. Risolviamo  $f'(x) = 0$ :

$$\lambda^2 x^2 = -(\lambda + 1) \implies x^2 = -\frac{\lambda + 1}{\lambda^2}$$

Poiché  $\lambda < -1$ , il numeratore  $-(\lambda + 1)$  è positivo, quindi le radici esistono reali:

$$x_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{-(\lambda + 1)}}{|\lambda|}$$

Essendo la derivata una parabola rivolta verso l'alto (coeff  $x^2$  positivo):

- $f'(x) > 0$  all'esterno delle radici.
- $f'(x) < 0$  all'interno delle radici.

**Conclusione B:**

- $x_1 = -\frac{\sqrt{-(\lambda + 1)}}{|\lambda|}$  è un punto di \*\*Massimo Relativo\*\*.

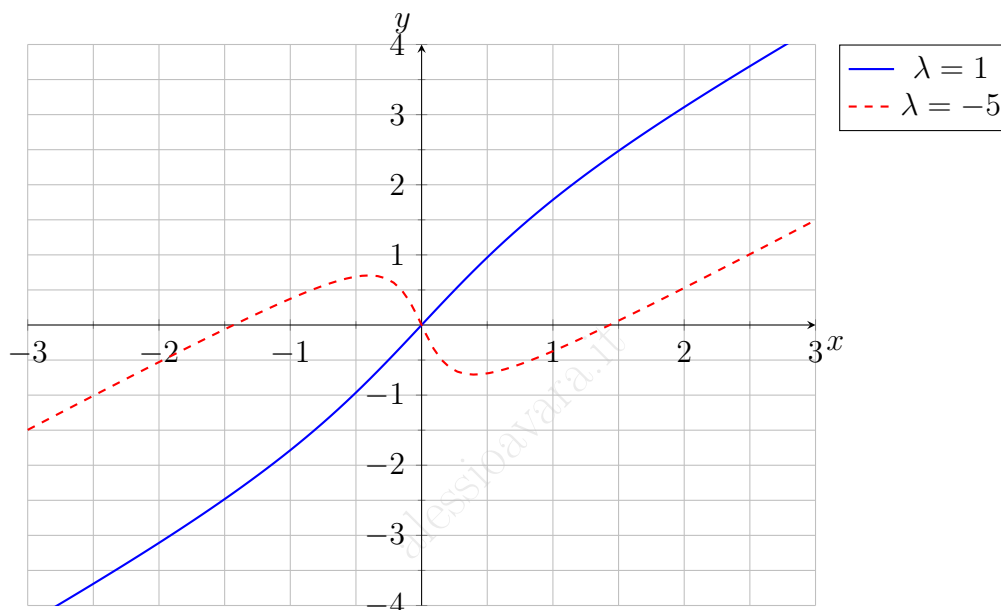
- $x_2 = +\frac{\sqrt{-(\lambda+1)}}{|\lambda|}$  è un punto di **\*\*Minimo Relativo\*\***.

**Interpretazione Grafica:** La funzione  $y = x$  è una retta a 45 gradi (pendenza 1). L'arcotangente  $\arctan(\lambda x)$  ha pendenza massima  $\lambda$  nell'origine.

- Se  $\lambda > -1$  (es.  $\lambda = -0.5$ ), l'arcotangente scende troppo piano per contrastare la salita della  $x$ . La somma sale sempre.
- Se  $\lambda < -1$  (es.  $\lambda = -5$ ), l'arcotangente scende molto ripida nell'origine, "piegando" temporaneamente la funzione verso il basso (creando la "conca" con max e min).

**Es. 9:**  $f(x) = \arctan(\lambda x) + x$

Se  $\lambda > 0$ , la funzione è sempre crescente. Se  $\lambda$  è molto negativo (es. -5), la derivata diventa negativa vicino all'origine creando max/min locali.



## 10. Potenza Parametrica (Confronto di Infiniti)

**Testo:**  $f(t) = \frac{1+t^p}{(1+t)^p}$  con  $t \geq 0$  e  $p > 1$ .

### 1. Limiti e Comportamento agli estremi

- $f(0) = \frac{1+0}{1} = 1$ .
- $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1+t^p}{(1+t)^p} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^p}{t^p} \left( \frac{1/t^p + 1}{(1/t + 1)^p} \right) = 1$ . (Asintoto Orizzontale  $y = 1$ ).

Nota: La funzione parte da 1 e tende a 1. Deve succedere qualcosa nel mezzo (o è costante, o scende e risale, o sale e riscende).

### 2. Derivata Prima Appliciamo la regola del quoziente:

$$f'(t) = \frac{[pt^{p-1}](1+t)^p - (1+t^p)[p(1+t)^{p-1}]}{[(1+t)^p]^2}$$

**Semplificazione Cruciale:** Al numeratore abbiamo un fattore comune  $p(1+t)^{p-1}$  in entrambi i termini. Raccogliamolo

$$f'(t) = \frac{p(1+t)^{p-1} \cdot [t^{p-1}(1+t) - (1+t^p)]}{(1+t)^{2p}}$$

Semplifichiamo il termine  $(1+t)^{p-1}$  col denominatore:

$$f'(t) = \frac{p[t^{p-1}(1+t) - 1 - t^p]}{(1+t)^{p+1}}$$

Ora svolgiamo la moltiplicazione dentro la parentesi quadra:

$$t^{p-1}(1+t) = t^{p-1} + t^p$$

Sostituiamo nel numeratore:

$$f'(t) = \frac{p[t^{p-1} + t^p - 1 - t^p]}{(1+t)^{p+1}}$$

I termini  $t^p$  e  $-t^p$  si cancellano:

$$f'(t) = \frac{p(t^{p-1} - 1)}{(1+t)^{p+1}}$$

**3. Studio del Segno** Adesso è facilissimo.

- Denominatore: Sempre positivo ( $t \geq 0$ ).
- Costante  $p$ : Positiva.
- Segno dipende da:  $t^{p-1} - 1$ .

Poiché  $p > 1$ , l'esponente  $p-1$  è positivo. La funzione potenza è crescente.

$$f'(t) \geq 0 \iff t^{p-1} \geq 1 \iff t \geq 1$$

**4. Conclusione e Grafico**

- $0 < t < 1$ : La funzione **decresce**.
- $t > 1$ : La funzione **cresce**.
- $t = 1$ : Punto di **Minimo Assoluto**.

Valore del minimo:

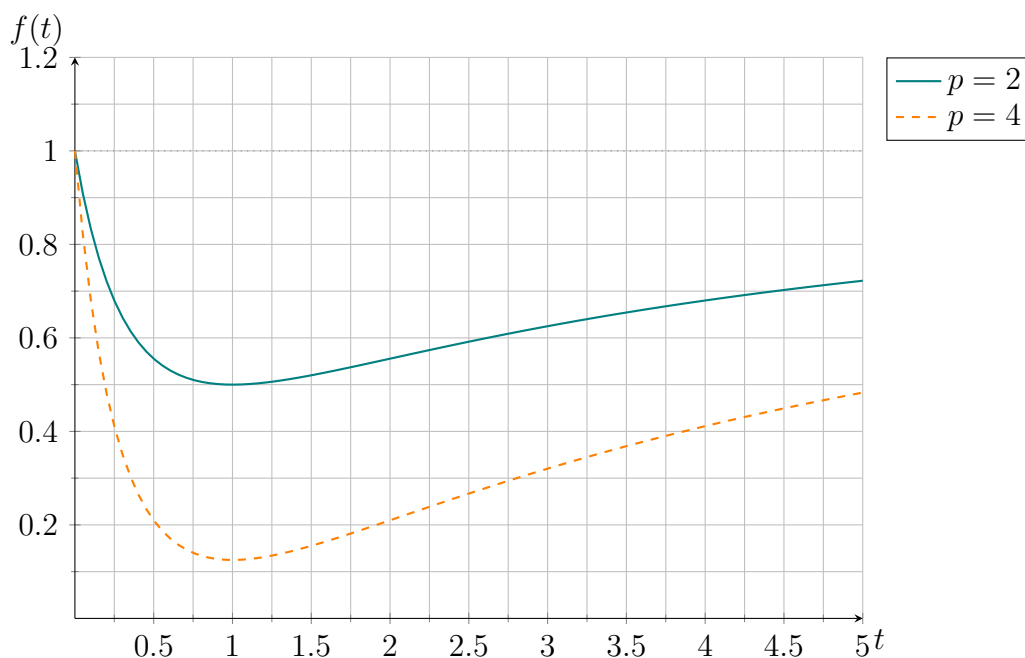
$$f(1) = \frac{1+1^p}{(1+1)^p} = \frac{2}{2^p} = 2^{1-p}$$

Essendo  $p > 1$ ,  $1-p < 0$ , quindi il minimo è un valore piccolo ma positivo (sotto l'asintoto  $y = 1$ ).

**Riassunto grafico:** La funzione parte da  $(0, 1)$ , scende fino al minimo  $(1, 2^{1-p})$ , e poi risale asintoticamente verso  $y = 1$  senza mai superarlo.

**Es. 10:**  $f(t) = \frac{1+t^p}{(1+t)^p}$  (con  $p > 1, t \geq 0$ )

La funzione parte da 1, scende a un minimo in  $t = 1$  e risale asintoticamente a 1.



## 11. Doppio Valore Assoluto

**Testo:**  $f(x) = |2e^{-|x|} - 1|$ .

**1. Strategia (Simmetria)** La funzione è **Pari** ( $f(-x) = f(x)$ ). Studiamo solo per  $x \geq 0$  e riflettiamo il grafico. Per  $x \geq 0$ ,  $|x| = x$ , quindi studiamo  $y = |2e^{-x} - 1|$ .

**2. Studio dell'Argomento (senza modulo esterno)** Poniamo  $g(x) = 2e^{-x} - 1$ .

- **Segno:**  $2e^{-x} - 1 \geq 0 \iff e^{-x} \geq 1/2 \iff -x \geq \ln(1/2) \iff x \leq \ln 2$ . Quindi l'argomento è positivo tra 0 e  $\ln 2$ , negativo dopo.

**3. Definizione a tratti (per  $x \geq 0$ )**

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-x} - 1 & \text{se } 0 \leq x \leq \ln 2 \\ -(2e^{-x} - 1) = 1 - 2e^{-x} & \text{se } x > \ln 2 \end{cases}$$

**4. Derivata Prima e Monotonia**

- **Tra 0 e  $\ln 2$ :**  $f'(x) = -2e^{-x}$ . Sempre negativa ( $< 0$ ). La funzione scende.
- **Oltre  $\ln 2$ :**  $f'(x) = -(-2e^{-x}) = 2e^{-x}$ . Sempre positiva ( $> 0$ ). La funzione sale.

**Punti Notevoli:**

- $x = \ln 2$ : Punto di **Minimo Assoluto** (vale 0, è uno zero del modulo). È un punto angoloso.
- $x = 0$ : Vediamo l'attacco.  $f(0) = 1$ . Poiché scende subito dopo, è un **Massimo Relativo**. Essendo  $f(x)$  pari, in  $x = 0$  c'è un punto angoloso (derivata destra  $-2$ , sinistra  $+2$ ).
- **Asintoto:**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - 2e^{-x}) = 1$ . Asintoto orizzontale  $y = 1$ .

**5. Derivata Seconda e Convessità** Qui sta la sorpresa. Deriviamo le espressioni della  $f'(x)$ :

- **Tra 0 e  $\ln 2$ :**  $f''(x) = D[-2e^{-x}] = 2e^{-x} > 0$ . **Convessa**  $\cup$  (sorride).
- **Oltre  $\ln 2$ :**  $f''(x) = D[2e^{-x}] = -2e^{-x} < 0$ . **Concava**  $\cap$  (triste).

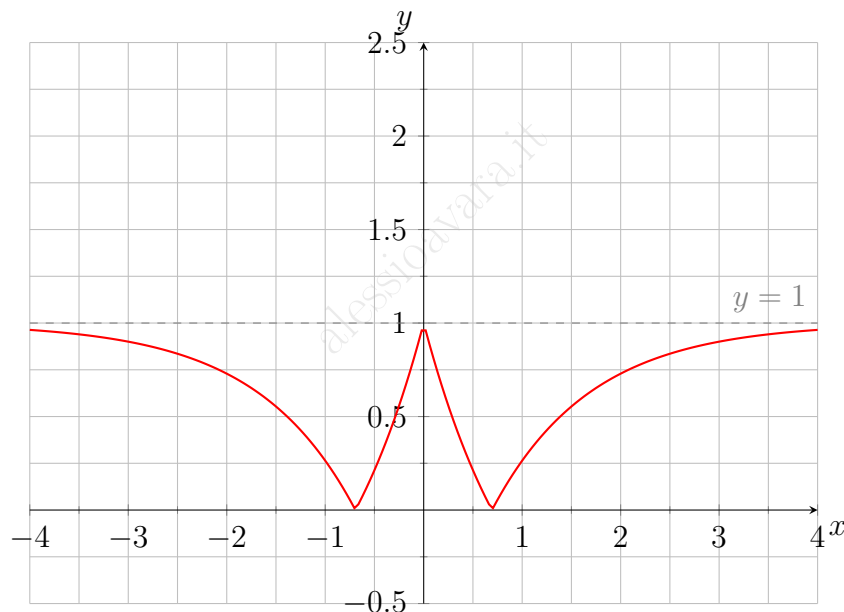
Non c'è un flesso "classico" perché il cambio di concavità avviene nel punto angoloso  $x = \ln 2$ .

## 6. Ricostruzione Completa (con simmetria)

- **Minimi Assoluti:**  $x = \pm \ln 2$  (Valore  $y = 0$ , punti a "V").
- **Massimo Relativo:**  $x = 0$  (Valore  $y = 1$ , punto a "V" rovesciata).
- **Asintoto:**  $y = 1$  (sia a  $+\infty$  che a  $-\infty$ ).
- **Forma:** Una "M" molto larga, dove le gambe laterali non scendono ma risalgono asintoticamente a 1. (Convessa tra  $-\ln 2$  e  $\ln 2$ , Concava all'esterno).

**Es. 11:**  $f(x) = |2e^{-|x|} - 1|$

*Funzione pari. Asintoto orizzontale  $y = 1$ . Punti di non derivabilità (cuspidi) dove l'argomento si annulla ( $x = \pm \ln 2$ ) e in 0.*



## 12. Radice Cubica con Modulo Parametrico

**Testo:**  $f(x) = \sqrt[3]{2 - \lambda|x|}$ .

### 1. Simmetria e Dominio

- La funzione è **\*\*PARI\*\***:  $f(-x) = f(x)$ . Studiamo per  $x \geq 0$  e riflettiamo.
- **\*\*Dominio\*\***:  $\mathbb{R}$  per ogni  $\lambda$  (la radice è dispari).
- **\*\*Caso Banale ( $\lambda = 0$ )\*\***:  $f(x) = \sqrt[3]{2}$  (Retta orizzontale).

### 2. Studio per $x \geq 0$ (Segno e Limiti) La funzione diventa $f(x) = \sqrt[3]{2 - \lambda x}$ .

- **Se  $\lambda < 0$  (es.  $\lambda = -3$ ):** L'argomento è  $2 - (-3)x = 2 + 3x$ . È sempre positivo.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{2 + |\lambda|x} = +\infty$ .



- Se  $\lambda > 0$  (es.  $\lambda = 3$ ): L'argomento è  $2-3x$ . Si annulla in  $x_0 = 2/\lambda$ .  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{2-\lambda x} = \sqrt[3]{-\infty} = -\infty$ .

### 3. Derivata Prima (Studio $x > 0$ )

$$f(x) = (2 - \lambda x)^{1/3} \implies f'(x) = \frac{1}{3}(2 - \lambda x)^{-2/3} \cdot (-\lambda)$$

$$f'(x) = \frac{-\lambda}{3 \sqrt[3]{(2 - \lambda x)^2}}$$

Analizziamo questa frazione:

- Il **Denominatore** è una radice di un quadrato: è **sempre positivo** (tranne dove si annulla).
- Il **Numeratore** è  $-\lambda$ .

### 4. Analisi dei Casi (Monotonia)

**CASO A:**  $\lambda < 0$  (es. -1) \*  $-\lambda$  è positivo. \*  $f'(x) > 0$  per ogni  $x > 0$ . \* La funzione cresce sempre per  $x > 0$ . \* In  $x = 0$  (unendo col ramo sinistro simmetrico che decresce) abbiamo un **Minimo Assoluto** a cuspide/angoloso.

**CASO B:**  $\lambda > 0$  (es. 1) \*  $-\lambda$  è negativo. \*  $f'(x) < 0$  per ogni  $x \neq 2/\lambda$ . \* La funzione decresce sempre per  $x > 0$ . \* In  $x = 0$  abbiamo un **Massimo Assoluto** (valore  $\sqrt[3]{2}$ ).

### 5. Derivabilità (I punti critici)

- **Punto  $x = 0$  (Origine):** Limite destro della derivata:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \frac{-\lambda}{3 \sqrt[3]{4}} \neq 0$$

Essendo la funzione pari, la derivata sinistra sarà l'opposto ( $+\lambda/\dots$ ). Poiché  $f'_+ \neq f'_-$ ,  $x = 0$  è un **Punto Angoloso**.

- **Punto  $x = 2/\lambda$  (Solo per  $\lambda > 0$ ):** Qui l'argomento della radice si annulla. Il denominatore della derivata va a 0.

$$\lim_{x \rightarrow (2/\lambda)} f'(x) = \frac{-\lambda}{0^+} = -\infty$$

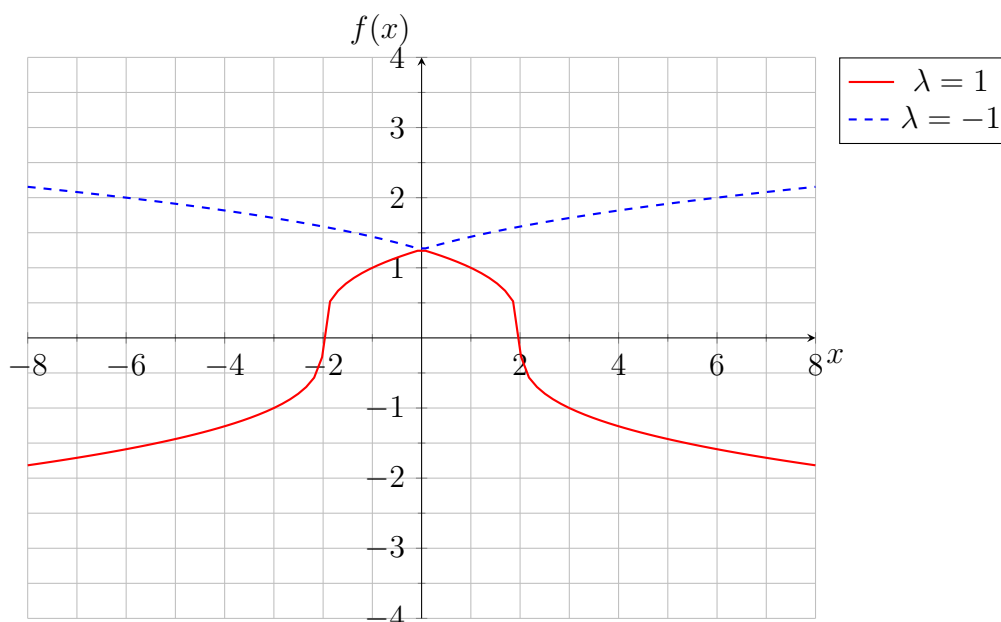
C'è una **Tangente Verticale**. La funzione passa dall'essere positiva a negativa con pendenza infinita (flesso a tangente verticale).

### Riassunto Grafico:

- $\lambda < 0$ : Forma a "V" stondata (simile a un gabbiano che vola alto), minimo in 0.
- $\lambda > 0$ : Forma a "Campana" appuntita (cuspide in alto), che poi scende e taglia l'asse x verticalmente.

**Es. 12:**  $f(x) = \sqrt[3]{2 - \lambda|x|}$

Cuspide in  $x = 0$ . Se  $\lambda > 0$  va a  $-\infty$ , se  $\lambda < 0$  va a  $+\infty$ .



### 13. Derivabilità nell'Origine (A tratti)

**Testo:**  $f(x) = e^{-1/x^2}$  per  $x > 0$ ,  $f(x) = 0$  per  $x \leq 0$ .

**1. Analisi Preliminare** La funzione è chiaramente continua e derivabile per  $x \neq 0$ . Per  $x \rightarrow 0^+$ ,  $\lim e^{-1/x^2} = e^{-\infty} = 0$ . Dato che  $f(0) = 0$ , la funzione è **\*\*continua\*\*** in  $x = 0$ . Non ci sono massimi/minimi evidenti (la funzione è strettamente positiva per  $x > 0$  e cresce, vedi derivata).

**2. Derivata Prima in  $x = 0$  (Tramite Definizione)** Dobbiamo calcolare il limite del rapporto incrementale destro (a sinistra è identicamente nullo).

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/h^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} e^{-1/h^2}$$

Effettuiamo il cambio di variabile  $t = 1/h$ . Se  $h \rightarrow 0^+$ , allora  $t \rightarrow +\infty$ .

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} t \cdot e^{-t^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^{t^2}}$$

Per la gerarchia degli infiniti, l'esponenziale  $e^{t^2}$  domina su qualsiasi potenza di  $t$ .

$$f'(0) = 0$$

Quindi la funzione è derivabile nell'origine e la tangente è orizzontale.

**3. Derivata Seconda in  $x = 0$  (Tramite Definizione)** Per calcolare  $f''(0)$ , ci serve prima l'espressione di  $f'(x)$  per  $x > 0$ :

$$f'(x) = e^{-1/x^2} \cdot (-(-2x^{-3})) = \frac{2}{x^3} e^{-1/x^2} \quad (\text{per } x > 0)$$

Ora applichiamo la definizione di derivata seconda nell'origine:

$$f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f'(h) - f'(0)}{h}$$

Sappiamo che  $f'(0) = 0$  (calcolato sopra).

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2}{h^3} e^{-1/h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2}{h^4} e^{-1/h^2}$$

Stesso cambio di variabile  $t = 1/h$  (quindi  $t \rightarrow +\infty$ ):

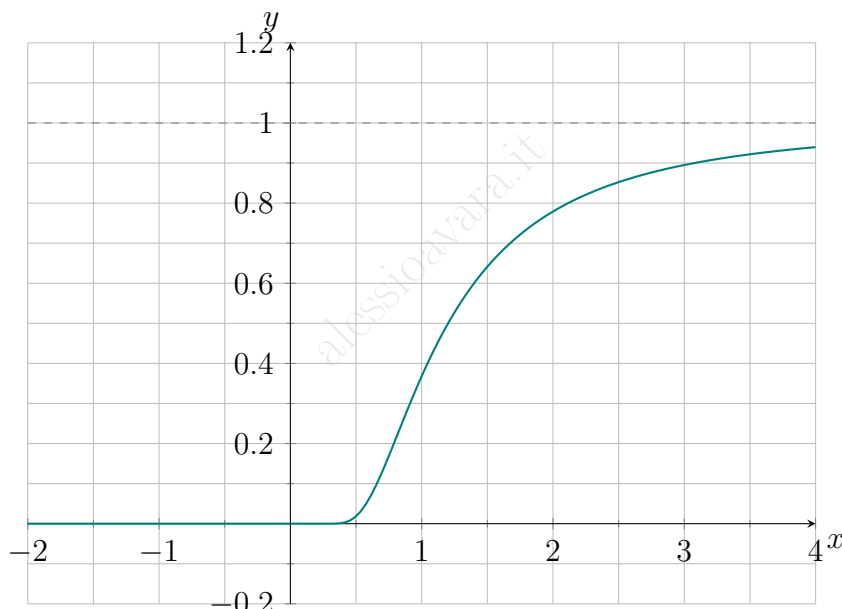
$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} 2t^4 e^{-t^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2t^4}{e^{t^2}} = 0$$

(L'esponenziale vince sempre contro il polinomio  $t^4$ ).

**4. Conclusione** La funzione è "piattissima" nell'origine. Tutte le sue derivate in  $x = 0$  ( $f', f'', f''' \dots$ ) valgono 0. Questa funzione (nota come funzione "bump" o di Cauchy) è un classico esempio di funzione  $C^\infty$  che non è analitica (non coincide con la sua serie di Taylor, che sarebbe  $0 + 0 + 0 \dots$ ).

**Es. 13:**  $f(x) = e^{-1/x^2}$  per  $x > 0$ , 0 per  $x \leq 0$

*Esempio classico di funzione  $C^\infty$  (derivabile infinite volte) che si "incolla" perfettamente a 0. Asintoto  $y = 1$ .*



## 14. Logaritmo e Moduli (Il trucco della scomposizione)

**Testo:**  $f(x) = \frac{1}{3}|x| + \log\left(\frac{2(|x|-1)}{|x|-2}\right)$ .

### 1. Simmetria e Dominio (Fase Fondamentale)

- **Simmetria:** La funzione è **Pari** (c'è solo  $|x|$ ). Studiamo solo per  $x \geq 0$ .
- **Dominio:** Argomento  $> 0$ . Per  $x \geq 0$ , dobbiamo risolvere  $\frac{x-1}{x-2} > 0$ . Segni: Num  $> 0$  per  $x > 1$ , Den  $> 0$  per  $x > 2$ . Combinando i segni:

$$\text{Dominio per } x \geq 0 : [0, 1) \cup (2, +\infty)$$

(Quindi c'è un "buco" tra 1 e 2 dove la funzione non esiste).

**2. Semplificazione della Funzione** Per  $x \geq 0$  (nel dominio), possiamo scrivere:

$$f(x) = \frac{1}{3}x + \log(2) + \log|x-1| - \log|x-2|$$

Nota: Ho separato il logaritmo. La derivata di  $\log(2)$  è 0.

**3. Calcolo della Derivata (Metodo Smart)** Invece di derivare la frazione gigante, deriviamo i pezzi singoli:

$$f'(x) = D\left[\frac{1}{3}x\right] + D[\log|x-1|] - D[\log|x-2|]$$

$$f'(x) = \frac{1}{3} + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-2}$$

Ora facciamo il denominatore comune per studiare il segno:

$$f'(x) = \frac{1}{3} + \frac{(x-2) - (x-1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{3} + \frac{-1}{(x-1)(x-2)}$$

$$f'(x) = \frac{(x-1)(x-2) - 3}{3(x-1)(x-2)}$$

Svolgiamo il numeratore:  $(x^2 - 3x + 2) - 3 = x^2 - 3x - 1$ .

$$f'(x) = \frac{x^2 - 3x - 1}{3(x-1)(x-2)}$$

#### 4. Studio del Segno della Derivata

- **Denominatore:**  $3(x-1)(x-2)$ . Nel nostro dominio ( $0 \leq x < 1$  e  $x > 2$ ), analizziamo i segni: - Se  $0 \leq x < 1$ :  $(x-1)$  è neg,  $(x-2)$  è neg  $\implies$  Denominatore **Positivo**. - Se  $x > 2$ : entrambi positivi  $\implies$  Denominatore **Positivo**. Quindi il segno dipende **solo dal Numeratore**.
- **Numeratore:**  $x^2 - 3x - 1 \geq 0$ . Radici:  $x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9+4}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$ .  $x_1 \approx \frac{3-3.6}{2} < 0$  (da scartare, siamo in  $x \geq 0$ ).  $x_2 = \frac{3+\sqrt{13}}{2} \approx 3.3$ .

#### 5. Conclusione Monotonia (per $x \geq 0$ )

- **Tra 0 e 1:** La parabola (Numeratore) è negativa (siamo tra le radici,  $0 < 3.3$ ). Quindi  $f'(x) < 0$ . La funzione **decresce**. Partendo da  $x = 0$ , scende verso l'asintoto in  $x = 1$ .
- **Tra 2 e 3.3:** Il numeratore è ancora negativo (fino a 3.3).  $f'(x) < 0$ . La funzione scende dall'asintoto ( $x = 2$ ) fino al minimo.
- **Oltre 3.3:** Il numeratore diventa positivo.  $f'(x) > 0$ . La funzione sale.

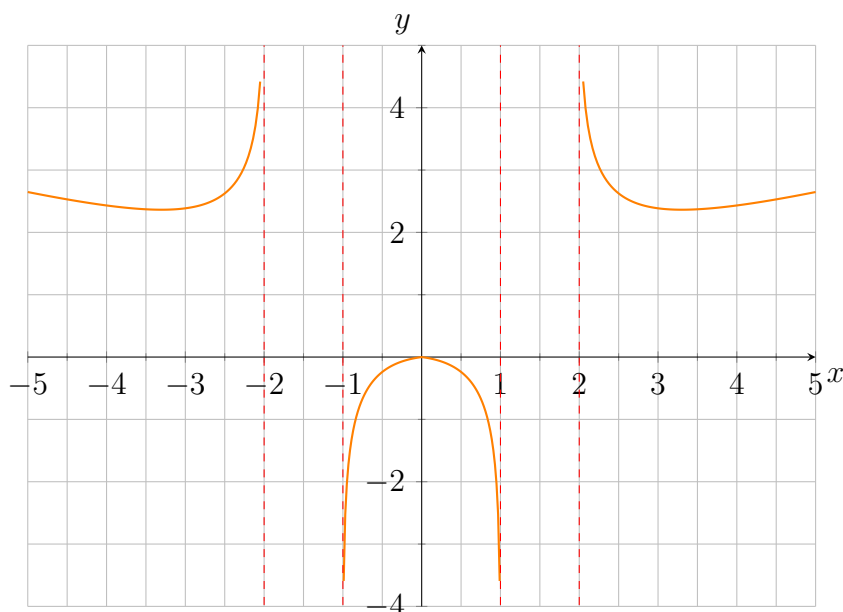
#### Punti Critici:

- $x = \frac{3+\sqrt{13}}{2}$ : Punto di **Minimo Relativo**.
- $x = 0$ : Poiché la funzione decresce subito dopo e  $f$  è pari,  $x = 0$  è un **Massimo Relativo** (locale). Nota:  $f(0) = 0 + \log(\frac{2(-1)}{-2}) = \log(1) = 0$ .

**Asintoti Verticali:**  $x = 1$  e  $x = 2$ .

**Es. 14:**  $f(x) = \frac{1}{3}|x| + \log\left(\frac{2(|x|-1)}{|x|-2}\right)$

*Dominio complesso:*  $x \in ]-\infty, -2[ \cup ]-1, 1[ \cup ]2, +\infty[$ . *Asintoti verticali in  $\pm 1$  e  $\pm 2$ .*



## 15. Seno Modulato a Tratti

**Testo:**  $f(x) = (|x+1| - |x-1|) \sin(\pi x)$ .

**1. Semplificazione dei Moduli (Split in intervalli)** I punti critici dei moduli sono  $x = -1$  e  $x = 1$ . Analizziamo il coefficiente  $g(x) = |x+1| - |x-1|$  nelle tre zone:

- **Zona A** ( $x \leq -1$ ): Entrambi gli argomenti sono negativi.

$$g(x) = -(x+1) - [-(x-1)] = -x-1+x-1 = -2$$

Quindi qui  $f(x) = -2 \sin(\pi x)$ .

- **Zona B** ( $-1 < x < 1$ ): Primo positivo, secondo negativo.

$$g(x) = (x+1) - [-(x-1)] = x+1+x-1 = 2x$$

Quindi qui  $f(x) = 2x \sin(\pi x)$ .

- **Zona C** ( $x \geq 1$ ): Entrambi positivi.

$$g(x) = (x+1) - (x-1) = 2$$

Quindi qui  $f(x) = 2 \sin(\pi x)$ .

**Riassunto della funzione a tratti:**

$$f(x) = \begin{cases} -2 \sin(\pi x) & x \leq -1 \\ 2x \sin(\pi x) & -1 < x < 1 \\ 2 \sin(\pi x) & x \geq 1 \end{cases}$$

**2. Considerazioni sulla Simmetria** La funzione è **\*\*PARI\*\*** ( $f(-x) = f(x)$ ). Verifica rapida:  $g(x)$  è dispari ( $g(-x) = -g(x)$ ) e il seno è dispari. Dispari  $\times$  Dispari = Pari. Possiamo studiare solo  $x \geq 0$ .

**3. Derivabilità nei punti di giunzione ( $x = 1$ )** Questa è la parte interessante. Solitamente i moduli creano punti angolosi. Vediamo qui. Studiamo il raccordo tra la zona centrale ( $2x \sin(\pi x)$ ) e quella esterna ( $2 \sin(\pi x)$ ) in  $x = 1$ .

- **Continuità:**  $f(1^-) = 2(1) \sin(\pi) = 0$ .  $f(1^+) = 2 \sin(\pi) = 0$ . (Continua).
- **Derivata Sinistra ( $x \rightarrow 1^-$ ):**  $D[2x \sin(\pi x)] = 2 \sin(\pi x) + 2x \cdot \pi \cos(\pi x)$ . Sostituiamo  $x = 1$ :  $2 \sin(\pi) + 2\pi \cos(\pi) = 0 + 2\pi(-1) = -2\pi$ .
- **Derivata Destra ( $x \rightarrow 1^+$ ):**  $D[2 \sin(\pi x)] = 2\pi \cos(\pi x)$ . Sostituiamo  $x = 1$ :  $2\pi(-1) = -2\pi$ .

**Risultato** Le derivate coincidono La funzione è **\*\*Derivabile\*\*** ovunque, anche in  $x = 1$  e  $x = -1$ . Non ci sono punti angolosi. I due grafici si "incollano" perfettamente tangenti.

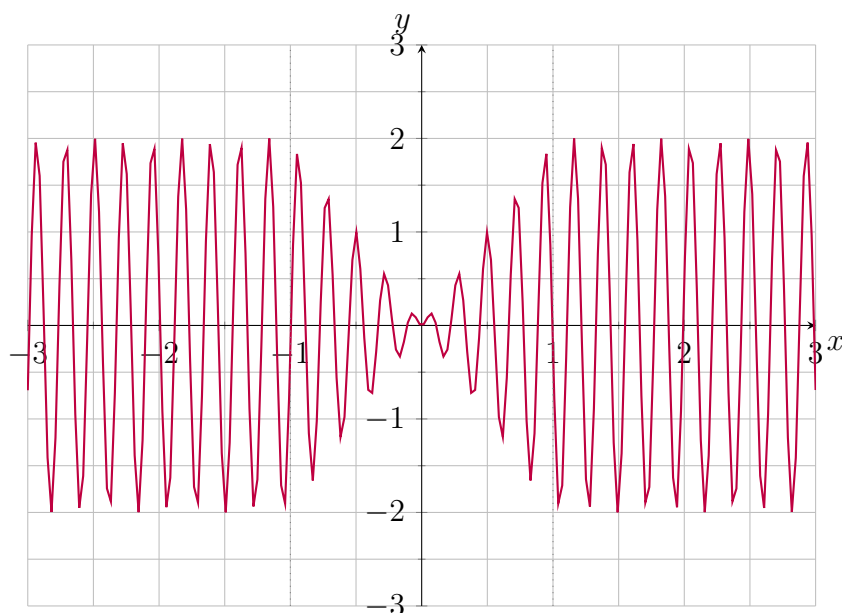
#### 4. Grafico Qualitativo

- **Esterno ( $x \geq 1$ ):** È una classica senoide dilatata di ampiezza 2. Oscilla tra +2 e -2. Si annulla negli interi ( $x = 1, 2, 3 \dots$ ).
- **Interno ( $0 \leq x < 1$ ):** È  $2x \sin(\pi x)$ . In  $x = 0$  vale 0. Poi cresce (perché  $2x$  aumenta l'ampiezza e sin sale). Ha un massimo prima di  $x = 0.5$  (perché  $2x$  spinge in su). Poi scende a 0 in  $x = 1$ .

Il grafico assomiglia a un'onda che parte dall'origine, cresce di ampiezza fino a stabilizzarsi a un'altezza costante di 2 fuori dall'intervallo  $[-1, 1]$ .

**Es. 15:**  $f(x) = (|x + 1| - |x - 1|) \sin(\pi x)$

*Funzione "Box": il termine tra moduli vale 2 per  $x > 1$ , -2 per  $x < -1$ , e  $2x$  in mezzo. Oscillazione modulata.*



## 16. Polinomio in Modulo

**Funzione:**  $f(x) = |x^3 + x^2 + x + 1| - x^2$ .

### 1. Analisi del Modulo

Prima di fare qualsiasi calcolo, dobbiamo "aprire" il valore assoluto. Studiamo il segno dell'argomento:

$$P(x) = x^3 + x^2 + x + 1$$

Raccoglimento parziale:

$$P(x) = x^2(x + 1) + 1(x + 1) = (x^2 + 1)(x + 1)$$

Poiché  $(x^2 + 1)$  è sempre positivo, il segno dipende solo da  $(x + 1)$ .

- Se  $x \geq -1$ : L'argomento è positivo (togliamo il modulo così com'è).
- Se  $x < -1$ : L'argomento è negativo (togliamo il modulo cambiando segno).

### 2. Scrittura della Funzione a tratti

Semplifichiamo l'espressione nei due casi:

**CASO A** ( $x \geq -1$ ):

$$f(x) = (x^3 + x^2 + x + 1) - x^2 = x^3 + x + 1$$

**CASO B** ( $x < -1$ ):

$$f(x) = -(x^3 + x^2 + x + 1) - x^2 = -x^3 - x^2 - x - 1 - x^2$$

$$f(x) = -x^3 - 2x^2 - x - 1$$

### 3. Calcolo delle Derivate

Deriviamo separatamente i due pezzi.

**Per**  $x > -1$ :

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

Questa quantità è somma di quadrati, quindi è **sempre positiva**.  $\implies$  La funzione **cresce sempre** per  $x > -1$ .

**Per**  $x < -1$ :

$$f'(x) = -3x^2 - 4x - 1$$

Studiamo il segno:  $-3x^2 - 4x - 1 \geq 0 \implies 3x^2 + 4x + 1 \leq 0$ . Radici dell'equazione associata:

$$x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 12}}{6} = \frac{-4 \pm 2}{6} \implies x = -1, x = -1/3$$

La parabola è positiva "tra le radici" ( $-1 < x < -1/3$ ). Ma noi siamo nel mondo  $x < -1$ ! In questa zona ( $x < -1$ ), la derivata è **sempre negativa**.  $\implies$  La funzione **decresce sempre** per  $x < -1$ .

#### 4. Analisi del Punto di Raccordo ( $x = -1$ )

Abbiamo scoperto che:

- A sinistra di -1 la funzione scende.
- A destra di -1 la funzione sale.

Quindi  $x = -1$  è sicuramente un punto di **MINIMO RELATIVO** (e assoluto). Valore del minimo:  $f(-1) = |0| - (-1)^2 = -1$ .

**È un punto derivabile o un punto angoloso?** Calcoliamo il limite della derivata a destra e a sinistra:

- Limite destro ( $x \rightarrow -1^+$ ): Uso  $f'(x) = 3x^2 + 1$ .

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} (3x^2 + 1) = 3(1) + 1 = 4$$

- Limite sinistro ( $x \rightarrow -1^-$ ): Uso  $f'(x) = -3x^2 - 4x - 1$ .

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} (-3x^2 - 4x - 1) = -3 + 4 - 1 = 0$$

Poiché  $4 \neq 0$ , il punto  $x = -1$  è un **Punto Angoloso**. Geometricamente: la funzione arriva "piatta" da sinistra (pendenza 0) e riparte "ripida" a destra (pendenza 4).

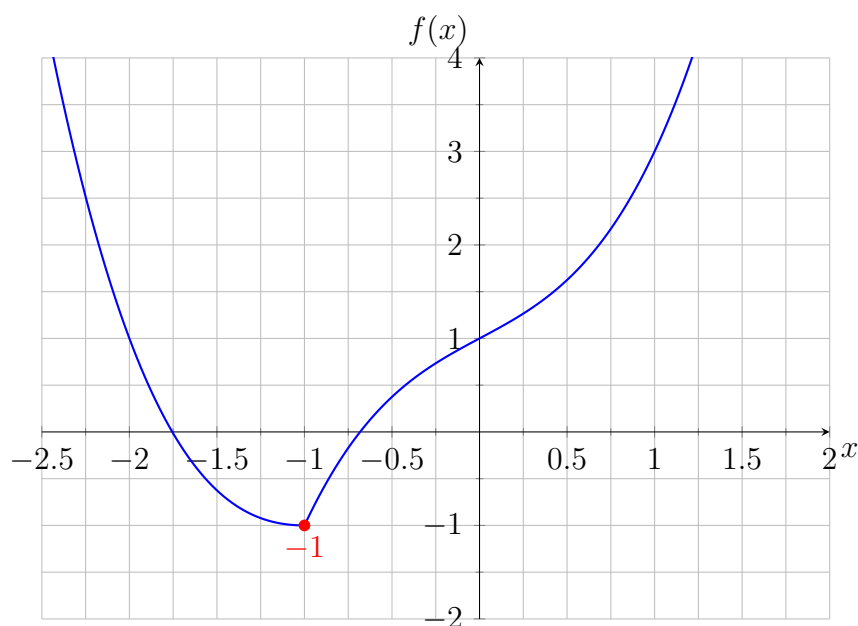
#### 5. Limiti all'infinito (Grafico)

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + x + 1) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 - 2x^2 \dots) = -(-\infty) = +\infty$

**Sintesi Grafico:** Una forma a "V" asimmetrica (o a parabola storta) che scende dall'infinito, tocca il minimo spigoloso in  $(-1, -1)$  e risale all'infinito.

**Es. 16:**  $f(x) = |x^3 + x^2 + x + 1| - x^2$

Il polinomio dentro il modulo si annulla solo in  $x = -1$ . Cuspide in -1. A  $+\infty$  si comporta come  $x^3$ , a  $-\infty$  come  $-x^3$ .





## 17. Radice ed Esponenziale (Radici)

**Testo:**  $f(x) = e^{-|x|}\sqrt{x^2 - 5x + 6}$ .

**1. Dominio (La prima trappola)** L'argomento della radice deve essere  $\geq 0$ :

$$x^2 - 5x + 6 \geq 0 \implies (x - 2)(x - 3) \geq 0$$

Il dominio è:  $**x \leq 2 \cup x \geq 3**$ . *Nota bene:* C'è un "buco" tra 2 e 3. La funzione non esiste lì. Se trovi punti critici come 2.5, vanno buttati!

**2. Derivata Prima (Divisa per casi)** A causa di  $|x|$ , distinguiamo  $x > 0$  e  $x < 0$ .

**CASO A:**  $x > 0$  (ovvero  $0 < x \leq 2$  e  $x \geq 3$ ) Qui  $|x| = x$ , quindi  $f(x) = e^{-x}\sqrt{x^2 - 5x + 6}$ . Applicando la regola del prodotto:

$$f'(x) = -e^{-x}\sqrt{x^2 - 5x + 6} + e^{-x}\frac{2x - 5}{2\sqrt{x^2 - 5x + 6}}$$

Raccogliamo  $e^{-x}$  e facciamo il denominatore comune  $2\sqrt{\dots}$ :

$$f'(x) = \frac{e^{-x}}{2\sqrt{\dots}} \left[ -2(x^2 - 5x + 6) + (2x - 5) \right]$$

$$f'(x) = \frac{e^{-x}}{2\sqrt{\dots}} \left[ -2x^2 + 10x - 12 + 2x - 5 \right]$$

$$f'(x) = \frac{e^{-x}}{2\sqrt{\dots}} (-2x^2 + 12x - 17)$$

**Studio del segno (Caso A):** Il segno dipende dal polinomio  $-2x^2 + 12x - 17 \geq 0$ .  
Radici:  $\Delta = 144 - 136 = 8$ .

$$x_{1,2} = \frac{-12 \pm \sqrt{8}}{-4} = \frac{12 \pm 2\sqrt{2}}{4} = 3 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Approssimando  $\sqrt{2} \approx 1.41$ :

- $x_1 = 3 - 0.707 \approx 2.29$ . (Cade nel BUCO tra 2 e 3! **SCARTARE**).
- $x_2 = 3 + 0.707 \approx 3.707$ . (Accettabile).

Essendo una parabola rovesciata, è positiva tra le radici. Ma attenzione al dominio

- **Intervallo**  $(0, 2]$ : Siamo a sinistra delle radici ( $x < 2.29$ ). La parabola è negativa.  $f'(x) < 0$ . La funzione **decresce**.
- **Intervallo**  $[3, +\infty)$ : - Tra 3 e 3.7: Siamo "dentro" le radici (tra 2.29 e 3.7). Parabola positiva.  $f$  **cresce**. - Oltre 3.7: Parabola negativa.  $f$  **decresce**.

**CASO B:**  $x < 0$  (ovvero  $x \leq 0$ ) Qui  $|x| = -x$ , quindi  $f(x) = e^x\sqrt{x^2 - 5x + 6}$ .

$$f'(x) = e^x\sqrt{\dots} + e^x\frac{2x - 5}{2\sqrt{\dots}}$$

$$f'(x) = \frac{e^x}{2\sqrt{\dots}} \left[ 2(x^2 - 5x + 6) + 2x - 5 \right]$$

$$f'(x) = \frac{e^x}{2\sqrt{\dots}}(2x^2 - 8x + 7)$$

**Studio del segno (Caso B):** Polinomio:  $2x^2 - 8x + 7 \geq 0$ . Radici:  $\Delta = 64 - 56 = 8$ .

$$x_{3,4} = \frac{8 \pm \sqrt{8}}{4} = 2 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Entrambe le soluzioni sono POSITIVE ( $\approx 1.3$  e  $2.7$ ). Ma noi siamo nel caso  $x < 0$ ! Per  $x < 0$ , la parabola  $2x^2 - 8x + 7$  (che ha vertice nelle  $x$  positive) è sempre alta e positiva.

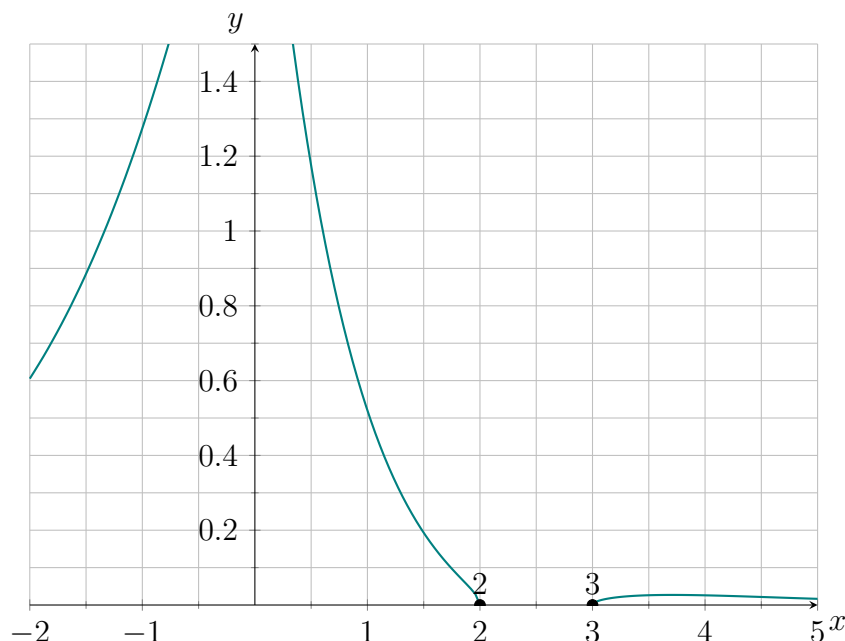
**Conclusione Caso B:**  $f'(x) > 0$  sempre per  $x < 0$ . La funzione **cresce** sempre.

**3. Sintesi e Punti Notevoli** Ricostruiamo il grafico da sinistra a destra:

- **Da  $-\infty$  a 0:** Cresce sempre.
- **In  $x = 0$ :**  $f(0) = \sqrt{6}$ . È un punto di **Massimo Relativo** a cuspidi. (A sinistra sale, a destra scende subito).
- **Da 0 a 2:** Decresce fino a  $f(2) = 0$ . Minimo locale (bordo dominio).
- **Da 2 a 3:** VUOTO.
- **Da 3 in poi:** Parte da  $f(3) = 0$  (Minimo locale), sale fino al massimo, poi scende asintoticamente a 0.
- **Massimo Assoluto:** In  $x = 3 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ . Valore:  $f(3.7) \approx e^{-3.7} \sqrt{\dots}$  (un numero piccolo ma positivo). Confrontandolo con  $f(0) = \sqrt{6} \approx 2.45$ , chiaramente il picco in  $x = 0$  è molto più alto. Quindi  $x = 0$  è il Massimo Assoluto,  $x = 3 + \frac{\sqrt{2}}{2}$  è un Massimo Relativo "piccolo".

**Es. 17:**  $f(x) = e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6}$

*Dominio:*  $x \leq 2 \cup x \geq 3$ . C'è un "buco" tra 2 e 3. Punti a tangente verticale in 2 e 3. Cuspide in 0.



# Schema Strategico: Quando sdoppiare la derivata?

Quando incontri un valore assoluto  $|A(x)|$ , segui questo diagramma di flusso per decidere come comportarti con la derivata  $f'(x)$ .

## 1. Check Simmetria (La via veloce)

Verifica subito se la funzione è **Pari** ( $f(-x) = f(x)$ ) o **Dispari** ( $f(-x) = -f(x)$ ).

- **SE È SIMMETRICA (SÌ):**

- **Cosa fare:** Studia solo  $x \geq 0$ . Calcola **una sola derivata** (quella per  $x > 0$ ).
- **Per  $x < 0$ :** Non calcolare nulla! Ribalta il grafico ottenuto (a specchio se pari, a specchio rovesciato se dispari).

*Esempio:*  $f(x) = e^{-|x|}$  oppure  $f(x) = \frac{1+x^2}{|x|}$ .

## 2. Check "Strutturale" (La via obbligata)

Se la funzione **NON è simmetrica**, si deve chiederti: "Il modulo cambia la struttura algebrica?"

- **CASO A: Modulo "Semplice" su tutta la funzione**

$f(x) = |g(x)|$ .

- **Cosa fare:** Studia l'argomento  $g(x)$  e la sua derivata  $g'(x)$  normalmente.
- **Alla fine:** Ribalta le parti del grafico dove  $g(x) < 0$ .

- **CASO B: Modulo "Misto" (Il Caso Pericoloso)**

Il modulo è solo su un pezzo (es. all'esponente, o solo su una  $x$ ) e ci sono altri termini non modulati (es.  $x$ ,  $(x-1)$ ). *Esempio Ex 17:*  $f(x) = e^{-|x|}\sqrt{x^2 - 5x + 6}$ .

- **PERCHÉ È PERICOLOSO:** Per  $x > 0$  si ha  $e^{-x}$  (derivata interna  $-1$ ). Per  $x < 0$  si ha  $e^x$  (derivata interna  $+1$ ). Questo cambio di segno, applicando la regola del prodotto, **modifica i coefficienti** del polinomio risultante.
- **Cosa fare: OBBLIGATORIO fare due derivate separate.**
  1. Scrivi  $f(x)$  per  $x \geq 0$  e calcola  $f'_+(x)$ .
  2. Scrivi  $f(x)$  per  $x < 0$  e calcola  $f'_-(x)$ .

I risultati saranno spesso polinomi completamente diversi.

## Tabella Riassuntiva

| Tipo di Funzione          | Esempio        | Strategia Derivata                             |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Simmetrica (Pari/Dispari) | $x^2 e^{- x }$ | Solo $x > 0$ + Grafico specchiato              |
| Modulo Totale             | $ \ln x - 1 $  | Deriva argomento + Ribalta grafico             |
| Modulo Misto/Asimmetrico  | $(x+1)e^{ x }$ | <b>DUE CASI DISTINTI</b> ( $x > 0$ e $x < 0$ ) |
| Modulo Spostato           | $ x-1 e^x$     | <b>DUE CASI DISTINTI</b> ( $x > 1$ e $x < 1$ ) |

## 18. Prolungamento per Continuità

**Testo:**  $f(x) = xe^{-\lambda/x^2}$  per  $x \neq 0$ ,  $f(0) = 0$  ( $\lambda > 0$ ).

### 1. Simmetria e Continuità

- La funzione è **\*\*DISPARI\*\***:  $f(-x) = -xe^{-\lambda/x^2} = -f(x)$ . Studiamo per  $x \geq 0$  e ribaltiamo rispetto all'origine.

- **\*\*Continuità in 0\*\***

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{-\lambda/x^2} = 0 \cdot 0 = 0$$

(L'esponenziale  $e^{-\infty}$  va a 0 molto più velocemente di quanto  $x$  vada a 0, ma qui vanno entrambi a 0, quindi nessun conflitto).  $f(x)$  è continua in  $\mathbb{R}$ .

### 2. Derivabilità nell'Origine

Facciamo il limite del rapporto incrementale in  $x = 0$ :

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{he^{-\lambda/h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} e^{-\lambda/h^2} = 0$$

Quindi c'è una **\*\*Tangente Orizzontale\*\*** nell'origine. La funzione "nasce piatta".

### 3. Derivata Prima e Monotonia ( $x > 0$ )

$$f'(x) = 1 \cdot e^{-\lambda/x^2} + x \cdot e^{-\lambda/x^2} \cdot (-(-2\lambda x^{-3}))$$

$$f'(x) = e^{-\lambda/x^2} \left( 1 + \frac{2\lambda}{x^2} \right)$$

Analizziamo i fattori per  $x > 0$ :

- $e^{-\dots}$  è sempre positivo.
- $(1 + \frac{2\lambda}{x^2})$  è somma di positivi  $\implies$  sempre positivo.

**Conclusione:**  $f'(x) > 0$  sempre. La funzione è **\*\*strettamente crescente\*\***. Non ci sono massimi né minimi relativi.

**4. Comportamento all'Infinito (Asintoto Obliquo)** Per  $x \rightarrow +\infty$ ,  $f(x) \rightarrow +\infty$ . Cerchiamo l'asintoto obliquo  $y = mx + q$ .

- $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-\lambda/x^2} = e^0 = 1$ .
- $q = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} x(e^{-\lambda/x^2} - 1)$ . Usiamo lo sviluppo di Taylor  $e^t \approx 1 + t$  con  $t = -\lambda/x^2$ :

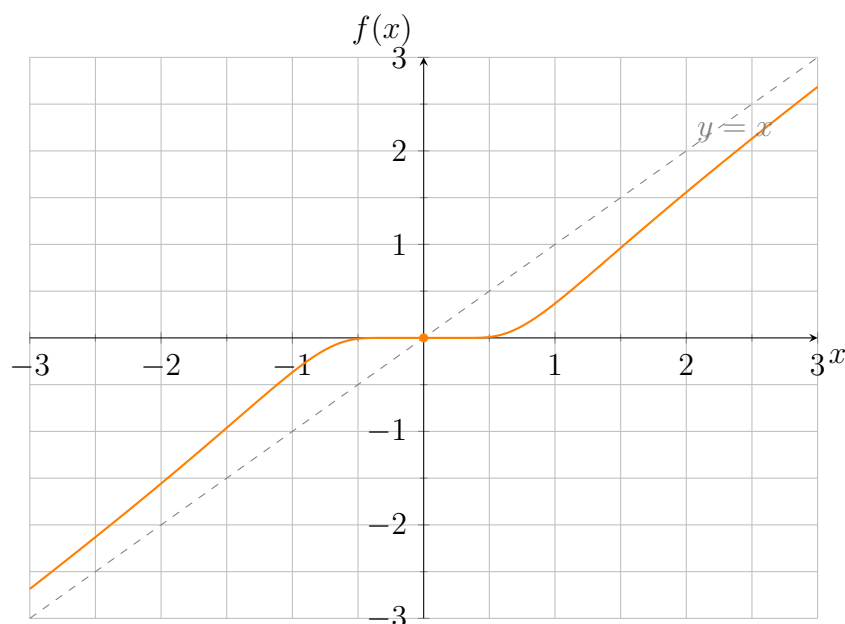
$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x \left( 1 - \frac{\lambda}{x^2} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{\lambda}{x} = 0$$

Asintoto Obliquo: **\*\* $y = x$ \*\*** (bisettrice).

**5. Grafico Qualitativo** La funzione passa per l'origine tangendo l'asse  $x$ , poi cresce sempre restando "sotto" la retta  $y = x$  (poiché  $e^{-\dots} < 1$ ), avvicinandosi ad essa asintoticamente. È una specie di "S" stirata.

**Es. 18:**  $f(x) = xe^{-\lambda/x^2}$  ( $f(0) = 0$ )

*Grafico per  $\lambda = 1$ . Asintoto obliquo  $y = x$ . In 0 la funzione si schiaccia (derivata nulla, contatto di ordine infinito).*



## 19. Connessione Grafica (Studio + Parametro)

**Testo:** a) Studiare  $f(x) = |x^3|e^{-x}$  per  $x > 0$ . b) Risolvere al variare di  $k$ :  $ke^x = |x^3|$ .

**PARTE A: Studio della funzione (per  $x > 0$ )** Poiché  $x > 0$ ,  $|x^3| = x^3$ . La funzione è  $f(x) = x^3e^{-x}$ .

- **Limiti:**  $f(0) = 0$ .  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x} = 0$  (Gerarchia infiniti). Asintoto orizzontale  $y = 0$ .
- **Derivata Prima:**

$$f'(x) = 3x^2e^{-x} + x^3(-e^{-x}) = x^2e^{-x}(3 - x)$$

Studio del segno (per  $x > 0$ ,  $x^2e^{-x}$  è sempre positivo):

$$f'(x) \geq 0 \iff 3 - x \geq 0 \iff x \leq 3$$

- **Estremi:** - La funzione cresce tra 0 e 3. - La funzione decresce dopo 3. - **Massimo Assoluto** in  $x = 3$ .
- **Valore del Massimo ( $y_{max}$ ):**

$$f(3) = 3^3e^{-3} = \frac{27}{e^3} \approx \frac{27}{20} \approx 1.35$$

**PARTE B: Risoluzione Grafica ( $x \in \mathbb{R}$ )** L'equazione è  $ke^x = |x^3|$ . Moltiplichiamo per  $e^{-x}$  (che è sempre  $\neq 0$ ) per separare il parametro  $k$ :

$$k = |x^3|e^{-x}$$

Questo significa cercare le intersezioni tra la retta orizzontale  $y = k$  e la funzione  $g(x) = |x^3|e^{-x}$  su tutto il dominio reale.

**1. Completamento del grafico per  $x < 0$**  Per  $x < 0$ ,  $|x^3| = -x^3$ , quindi  $g(x) = -x^3e^{-x}$ .

- **Limite:** Per  $x \rightarrow -\infty$ , abbiamo  $(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$ .
- **Monotonia:** La funzione scende da  $+\infty$  a 0 senza gobbe (la derivata  $x^2 e^{-x}(x-3)$  è sempre negativa per  $x < 0$ ).

Quindi il grafico completo è formato da:

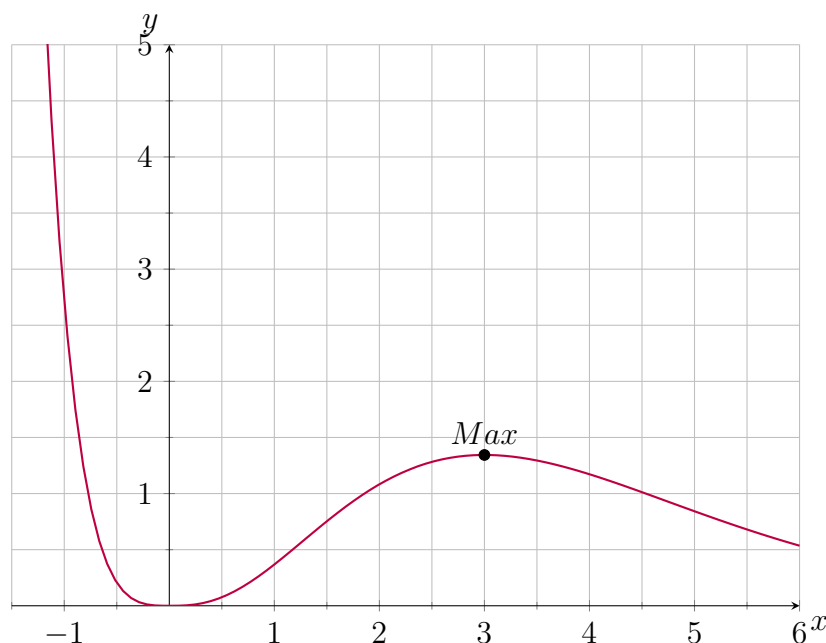
- Un ramo decrescente a sinistra (da  $+\infty$  a 0).
- Una "gobba" a destra (da 0, sale a  $27/e^3$ , scende a 0).

**2. Conteggio Soluzioni (metodo dell'asticella  $y = k$ )** Facciamo scorrere una linea orizzontale dal basso verso l'alto:

- **Se  $k < 0$ :** Nessuna soluzione (la funzione è sempre  $\geq 0$ ).
- **Se  $k = 0$ :** **1 soluzione** ( $x = 0$ ).
- **Se  $0 < k < \frac{27}{e^3}$ :** La retta taglia 3 volte. (1 volta il ramo sinistro, 2 volte la "gobba" destra).  $\rightarrow$  **3 soluzioni**.
- **Se  $k = \frac{27}{e^3}$ :** La retta tocca la cima della gobba e taglia a sinistra. (1 tangenza + 1 intersezione).  $\rightarrow$  **2 soluzioni**.
- **Se  $k > \frac{27}{e^3}$ :** La retta passa sopra la gobba. Taglia solo il ramo sinistro infinito.  $\rightarrow$  **1 soluzione**.

**Es. 19:**  $f(x) = |x^3|e^{-x}$

*Fondamentale per il numero di soluzioni. Max locale in  $x = 3$ . A sinistra esplode verso  $+\infty$  perché l'esponenziale negativo al denominatore diventa enorme.*



## 20. Limitatezza Parametrica (Il ruolo della Base)

**Testo:**  $f(x) = \frac{x^2}{2} + \log_a |x+1|$  con  $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$ .

**1. Dominio e Comportamento all'Infinito** Dominio:  $x \neq -1$ . Per  $x \rightarrow \pm\infty$ : Il termine  $\frac{x^2}{2}$  domina sul logaritmo.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$$

Questo è un buon segno: "ai lati" la funzione va su, quindi non crea problemi di limitatezza inferiore.

**2. Il Punto Critico:**  $x \rightarrow -1$

Sappiamo che  $|x+1| \rightarrow 0^+$ . Quindi l'argomento del logaritmo tende a zero. Sappiamo che  $\log(0^+) \rightarrow -\infty$  (come "quantità pura"). Ma il segno finale dipende dalla base  $a$ !

Scriviamo il logaritmo in base naturale per vederlo meglio:  $\log_a y = \frac{\ln y}{\ln a}$ .

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln |x+1|}{\ln a} = \frac{1}{2} + \frac{-\infty}{\ln a}$$

**CASO 1:**  $a > 1$  Se  $a > 1$ , allora  $\ln a > 0$  (positivo).

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{-\infty}{+} = -\infty$$

**Interpretazione:** Vicino a  $x = -1$ , la funzione precipita in un abisso senza fondo.

**Conclusione:** La funzione **NON** è limitata inferiormente.

**CASO 2:**  $0 < a < 1$  Se  $0 < a < 1$ , allora  $\ln a < 0$  (negativo).

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{-\infty}{-} = +\infty$$

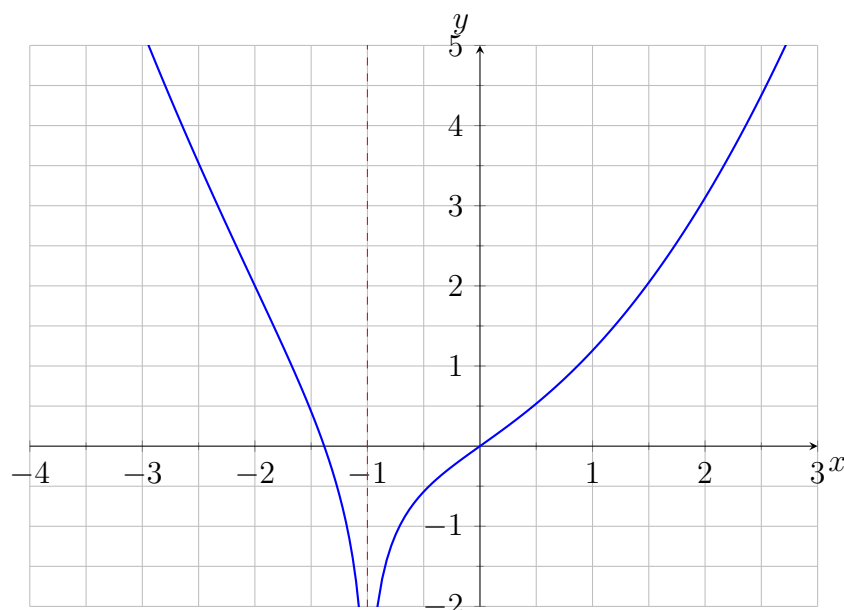
**Interpretazione:** Vicino a  $x = -1$ , la funzione schizza verso l'alto. Dato che va a  $+\infty$  anche agli estremi del dominio ( $\pm\infty$ ), la funzione ha la forma di una "W" (o due parabole con un asintoto centrale che va in alto). La funzione ha dei minimi assoluti finiti e non va mai a  $-\infty$ . **Conclusione:** La funzione **È limitata inferiormente**.

**Risposta Finale** La funzione è limitata inferiormente se e solo se:

$$a \in (0, 1)$$

**Es. 20:**  $f(x) = \frac{x^2}{2} + \log_a |x+1|$

*Grafico per  $a = e$  (base naturale). Asintoto verticale in  $x = -1$ . La parabola domina all'infinito.*



## 21. Convessità Logaritmica (Base variabile)

**Testo:**  $f(x) = \log_{a^2} |x + 1|$  con  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, \pm 1\}$ . Trovare  $a$  affinché  $f$  sia convessa.

**1. Riscrittura e Derivate** Usiamo la formula del cambio di base per portare tutto in logaritmo naturale (più facile da derivare):

$$f(x) = \frac{\ln |x + 1|}{\ln(a^2)}$$

Poniamo la costante  $K = \frac{1}{\ln(a^2)}$ .

$$f'(x) = K \cdot \frac{1}{x + 1}$$

$$f''(x) = K \cdot \left( -\frac{1}{(x + 1)^2} \right) = \frac{-1}{(x + 1)^2 \ln(a^2)}$$

**2. Studio del Segno di  $f''$**  Affinché la funzione sia **convessa**, deve essere  $f''(x) > 0$  in tutto il dominio. Analizziamo i termini della frazione:

- Il numeratore è  $-1$  (sempre Negativo).
- Il termine  $(x + 1)^2$  è un quadrato (sempre Positivo).

Quindi, per avere il risultato finale Positivo ( $> 0$ ), il termine  $\ln(a^2)$  deve essere necessariamente **Negativo** (così  $\frac{-}{+} = +$ ).

### 3. Risoluzione della Disequazione

$$\ln(a^2) < 0$$

$$0 < a^2 < 1$$

Risolvendo rispetto ad  $a$ :

$$-1 < a < 1$$



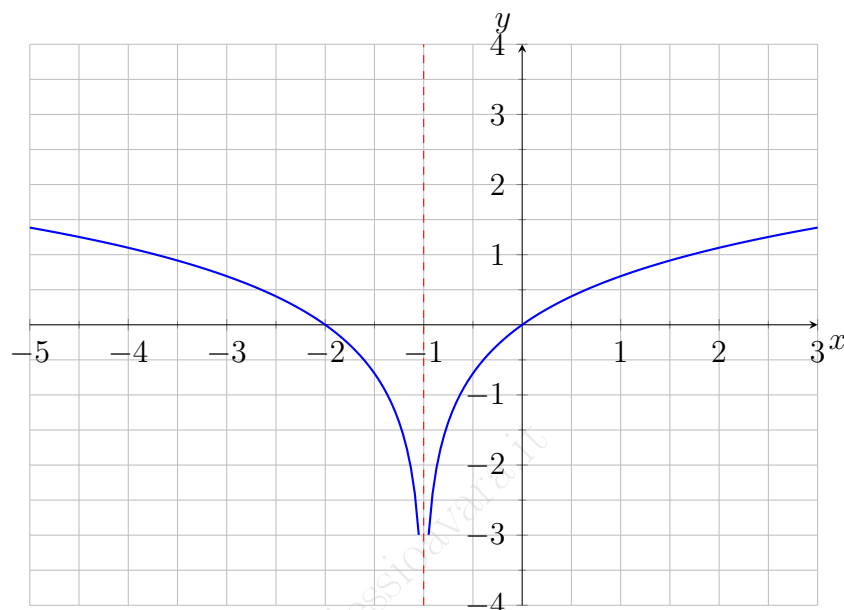
Ricordando le condizioni del testo ( $a \neq 0$ ), la soluzione finale è:

$$a \in (-1, 1) \setminus \{0\}$$

**Interpretazione Grafica:** Normalmente il logaritmo ( $\ln x$ ) è concavo (curva verso il basso). Quando la base è tra 0 e 1, il logaritmo si ribalta rispetto all'asse  $x$ , diventando convesso (curva verso l'alto, come una rampa da skate).

**Es. 21:**  $f(x) = \log_{a^2} |x + 1|$

Funzione simmetrica rispetto all'asintoto verticale  $x = -1$ . L'uso di  $a^2$  garantisce che la base sia positiva.



## 22. Logaritmo Composto

**Testo:**  $f(x) = \ln x - \ln(\ln x)$ . Determinare le soluzioni di  $f(x) = \lambda$ .

**1. Dominio** Devono essere validi entrambi i logaritmi:

1. Argomento interno:  $x > 0$ .
2. Argomento esterno:  $\ln x > 0 \implies x > 1$ .

Dominio:  $D = (1, +\infty)$ .

**2. Limiti**

- $\lim_{x \rightarrow 1^+} [\ln x - \ln(\ln x)] = 0 - (-\infty) = +\infty$ . (Asintoto Verticale in  $x = 1$ ).
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln x - \ln(\ln x)]$ . Forma indeterminata  $\infty - \infty$ . Raccogliamo il termine dominante ( $\ln x$ ):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x \left( 1 - \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \right)$$

Poiché  $\ln x$  è infinito di ordine superiore rispetto a  $\ln(\ln x)$ , la frazione tende a 0. Risultato:  $+\infty \cdot (1 - 0) = +\infty$ .

### 3. Derivata e Monotonia

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \left( 1 - \frac{1}{\ln x} \right) = \frac{\ln x - 1}{x \ln x}$$

Analizziamo il segno per  $x > 1$  (dove il denominatore è positivo):

$$\ln x - 1 \geq 0 \implies \ln x \geq 1 \implies x \geq e$$

- $1 < x < e$ : Funzione decrescente.
- $x = e$ : Punto di **Minimo Assoluto**.
- $x > e$ : Funzione crescente.

**Valore del Minimo:**

$$f(e) = \ln e - \ln(\ln e) = 1 - \ln(1) = 1 - 0 = 1$$

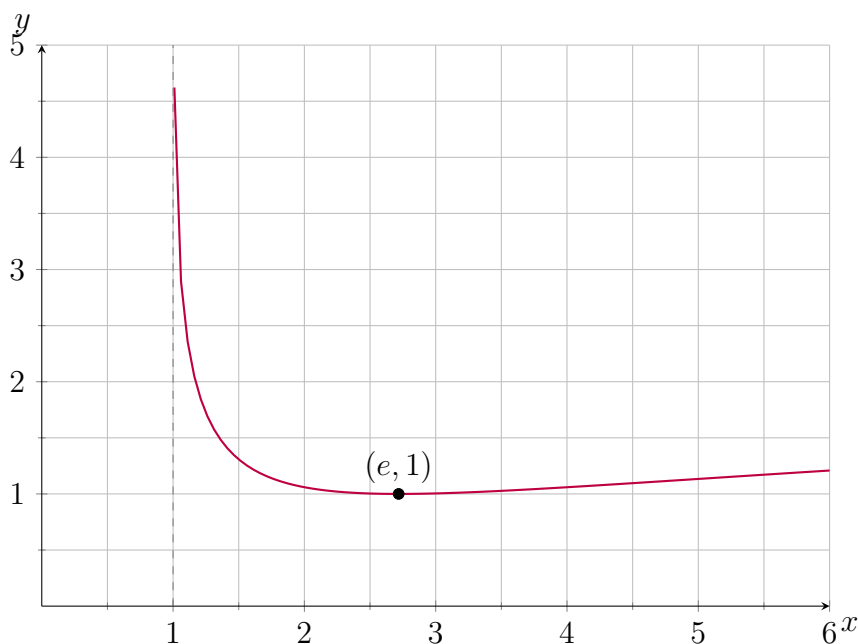
Il punto di minimo è  $M(e, 1)$ .

**4. Risoluzione parametrica**  $f(x) = \lambda$  Guardando il grafico (una "U" asimmetrica che parte dall'alto, tocca quota 1 e risale):

- **Se  $\lambda < 1$ :** Nessuna soluzione (la retta passa sotto il minimo).
- **Se  $\lambda = 1$ :** **1 soluzione** (tangenza nel minimo  $x = e$ ).
- **Se  $\lambda > 1$ :** **2 soluzioni** (taglia sia il ramo discendente che quello ascendente).

**Es. 22:**  $f(x) = \ln x - \ln(\ln x)$

*Dominio:  $x > 1$ . Asintoto verticale in  $x = 1$ . Minimo assoluto in  $x = e$  dove  $y = 1$ .*



## 23. Razionale Logaritmica (Il Quadrato Nascosto)

**Testo:**  $f(x) = \frac{1}{\log^2 x} - \frac{2}{\log x} + 1$  per  $x \in ]0, 8[ \setminus \{1\}$ .

**1. Semplificazione Algebrica (Il Trucco)** Riconosciamo la struttura di un quadrato perfetto ( $A^2 - 2A + 1$ ):

$$f(x) = \left( \frac{1}{\log x} - 1 \right)^2$$

Questa forma ci dice subito due cose importantissime:

- **Segno:** Essendo un quadrato,  $f(x) \geq 0$  sempre!
- **Zeri:**  $f(x) = 0 \iff \frac{1}{\log x} = 1 \iff \log x = 1 \iff x = e$ .

### 2. Limiti

- $x \rightarrow 0^+$ :  $\log x \rightarrow -\infty$ . I termini  $\frac{1}{\infty}$  vanno a 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = (0 - 1)^2 = 1$$

La funzione parte dal punto  $(0, 1)$  (buco nel dominio).

- $x \rightarrow 1$ :  $\log x \rightarrow 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{\rightarrow 0} - 1 \right)^2 = (\infty)^2 = +\infty$$

Asintoto Verticale in  $x = 1$ .

**3. Derivata Prima (Metodo Rapido)** Deriviamo la forma al quadrato  $f(x) = [(\log x)^{-1} - 1]^2$  usando la regola della catena  $D[g(x)^2] = 2g(x)g'(x)$ .

$$f'(x) = 2 \left( \frac{1}{\log x} - 1 \right) \cdot D \left[ \frac{1}{\log x} - 1 \right]$$

La derivata interna di  $(\log x)^{-1}$  è  $-(\log x)^{-2} \cdot \frac{1}{x}$ .

$$f'(x) = 2 \left( \frac{1 - \log x}{\log x} \right) \cdot \left( -\frac{1}{x \log^2 x} \right)$$

Portiamo il "meno" nella prima parentesi per cambiare segno ( $1 - \log x \rightarrow \log x - 1$ ):

$$f'(x) = \frac{2(\log x - 1)}{x \log^3 x}$$

**4. Studio del Segno della Derivata** Dominio  $x \in (0, 8)$ . Il termine  $x$  è sempre positivo. Studiamo  $\frac{\log x - 1}{\log^3 x} \geq 0$ .

- **Numeratore:**  $\log x - 1 \geq 0 \implies \log x \geq 1 \implies x \geq e$ .
- **Denominatore:**  $\log^3 x > 0 \implies \log x > 0 \implies x > 1$ .

Tabella dei segni in  $(0, 8)$ :

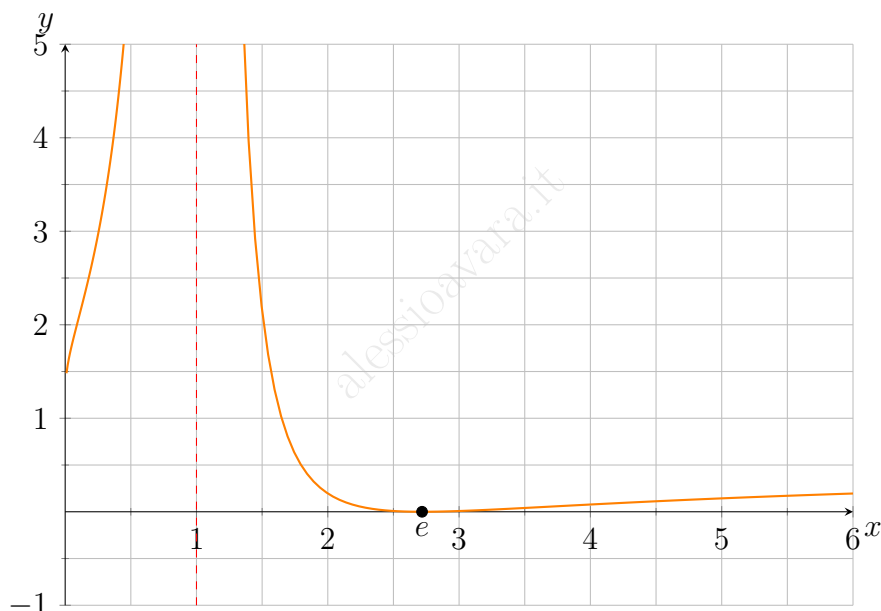
|         |   |   |   |   |     |   |
|---------|---|---|---|---|-----|---|
| $x$     | 0 |   | 1 |   | $e$ |   |
| Num     |   | - | - | - | +   | + |
| Den     |   | - | + | + | +   | + |
| $f'(x)$ |   | + |   | - | 0   | + |

### Comportamento:

- $0 < x < 1$ : Cresce (da 1 a  $+\infty$ ).
- $1 < x < e$ : Decresce (da  $+\infty$  a 0).
- $e < x < 8$ : Cresce.
- **Minimo Assoluto:** In  $x = e$  vale  $f(e) = 0$ .

**Es. 23:**  $f(x) = \frac{1}{\log^2 x} - \frac{2}{\log x} + 1 = \left(\frac{1}{\log x} - 1\right)^2$

*Sempre positiva. Asintoto verticale per  $x = 1$ . Si annulla (tocca l'asse) in  $x = e$ . Per  $x \rightarrow 0^+$ , tende a 1.*



## 24. Razionale Logaritmica

**Testo:**  $f(x) = \log\left(\frac{x-4}{x-6}\right)$ .

**1. Dominio** Argomento del logaritmo  $> 0$ :

$$\frac{x-4}{x-6} > 0$$

Segni concordi (entrambi positivi o entrambi negativi):

$$D = (-\infty, 4) \cup (6, +\infty)$$

*Attenzione:* L'intervallo  $(4, 6)$  è escluso

**2. Limiti e Asintoti**

- $x \rightarrow \pm\infty$ : L'argomento tende a 1.  $\log(1) = 0$ . **Asintoto Orizzontale:**  $y = 0$ .

- $x \rightarrow 4^-$ : L'argomento  $\frac{0^-}{-2} = 0^+$ .  $\log(0^+) = -\infty$ . **Asintoto Verticale:**  $x = 4$ .
- $x \rightarrow 6^+$ : L'argomento  $\frac{2}{0^+} = +\infty$ .  $\log(+\infty) = +\infty$ . **Asintoto Verticale:**  $x = 6$ .

**3. Derivata Prima** Deriviamo come funzione composta  $f(\arg)$ :

$$f'(x) = \frac{1}{\frac{x-4}{x-6}} \cdot D \left[ \frac{x-4}{x-6} \right] = \frac{x-6}{x-4} \cdot \frac{1(x-6) - 1(x-4)}{(x-6)^2}$$

Semplificando:

$$f'(x) = \frac{x-6}{x-4} \cdot \frac{-2}{(x-6)^2} = \frac{-2}{(x-4)(x-6)}$$

Nel dominio  $D$ , il prodotto  $(x-4)(x-6)$  è sempre positivo (argomento del log). Il numeratore è negativo. **Monotonia:**  $f'(x) < 0$  sempre. La funzione è **sempre decrescente** in entrambi i rami. Nessun massimo o minimo.

**4. Derivata Seconda e Flessi** Riscriviamo  $f'(x) = -2(x^2 - 10x + 24)^{-1}$ .

$$f''(x) = -2 \cdot (-1)(x^2 - 10x + 24)^{-2} \cdot (2x - 10)$$

$$f''(x) = \frac{4(x-5)}{[(x-4)(x-6)]^2}$$

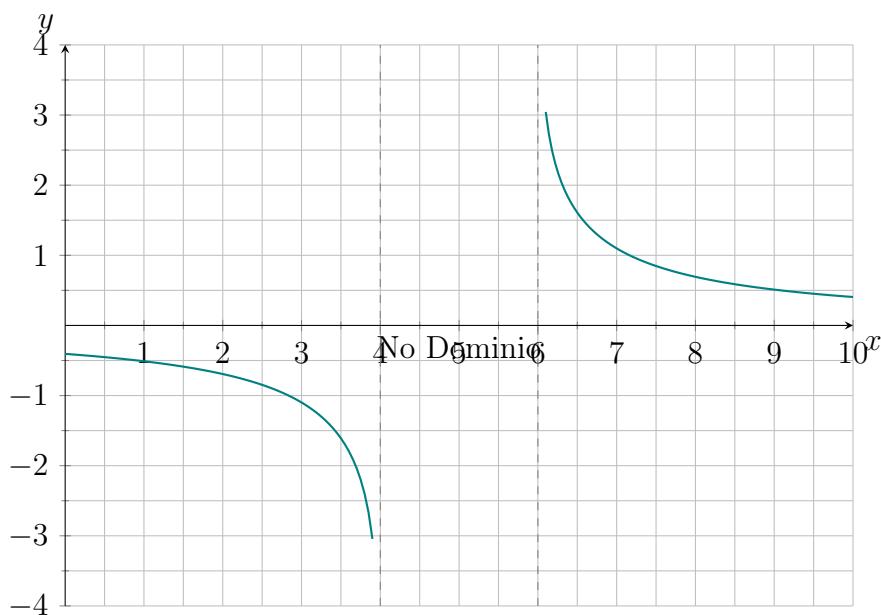
Studio del segno: Il denominatore è positivo. Il segno dipende da  $(x-5)$ .

- $f''(x) > 0$  se  $x > 5$ .
- $f''(x) < 0$  se  $x < 5$ .
- $f''(x) = 0$  in  $x = 5$ .

**TRAPPOLA:** Verrebbe da dire "Flesso in  $x = 5$ ". Tuttavia,  $x = 5$  **NON appartiene al dominio**. **Conclusione:** Non esistono punti di flesso. La concavità è verso il basso per  $x < 4$  (triste) e verso l'alto per  $x > 6$  (felice), ma il cambio avviene "nel vuoto".

**Es. 24:**  $f(x) = \log\left(\frac{x-4}{x-6}\right)$

Il dominio esclude l'intervallo  $[4, 6]$ . Asintoti verticali "inversi": a  $-\infty$  per  $x \rightarrow 4^-$ , a  $+\infty$  per  $x \rightarrow 6^+$ .



## 25. Polo di Ordine 2

**Testo:**  $f(x) = \frac{\log x}{(x-1)^2}$ .

**1. Dominio e Segno** Dominio:  $x > 0$  (log) e  $x \neq 1$  (denom).  $D = (0, 1) \cup (1, +\infty)$ .  
Segno:

- Il denominatore  $(x-1)^2$  è sempre positivo.
- Il numeratore  $\log x$  è positivo per  $x > 1$  e negativo per  $0 < x < 1$ .

Quindi la funzione cambia segno in  $x = 1$ : negativa a sinistra, positiva a destra.

### 2. Limiti

- $x \rightarrow 0^+$ :  $\frac{-\infty}{1} = -\infty$ . (Asintoto Verticale).
- $x \rightarrow 1$ : Forma indeterminata  $\frac{0}{0}$ . Usiamo Taylor per il logaritmo:  $\log x \approx (x-1)$ .

$$f(x) \approx \frac{x-1}{(x-1)^2} = \frac{1}{x-1}$$

Vicino a 1 la funzione si comporta come un'iperbole semplice  $1/y$ , non come  $1/y^2$ .

–  $x \rightarrow 1^-$  (sinistra):  $\frac{1}{0^-} = -\infty$ .

–  $x \rightarrow 1^+$  (destra):  $\frac{1}{0^+} = +\infty$ .

- $x \rightarrow +\infty$ : Vince la potenza al denominatore.  $f(x) \rightarrow 0^+$ .

### 3. Derivata Prima (Il Massimo Nascosto)

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x-1)^2 - \log x \cdot 2(x-1)}{(x-1)^4}$$

Semplifichiamo un  $(x-1)$  (fondamentale per non impazzire!):

$$f'(x) = \frac{\frac{x-1}{x} - 2 \log x}{(x-1)^3} = \frac{x-1-2x \log x}{x(x-1)^3}$$

**4. Studio del Segno della Derivata** Il denominatore  $x(x-1)^3$  ha lo stesso segno di  $(x-1)$ . Il numeratore è  $N(x) = x-1-2x \log x$ . Questo non si risolve analiticamente, ma si studia graficamente o per tentativi:

- Per  $x > 1$ :  $N(x)$  è sempre negativo (la funzione  $x$  perde contro  $x \log x$ ). Dato che il Denom è positivo  $\implies f'(x) < 0$ . La funzione decresce sempre a destra di 1.
- Per  $0 < x < 1$ : -  $N(0) \rightarrow -1$ . -  $N(1) = 0$ . - Facendo un rapido studio di  $N(x)$ , si vede che sale fino a un picco positivo e poi scende a 0. Quindi esiste un punto  $\alpha$  (tra 0 e 1) dove il numeratore cambia segno.

**Risultato Combinato in  $(0, 1)$ :** Il denominatore qui è **Negativo**.

- Tra 0 e  $\alpha$ : Num negativo / Den negativo  $\implies f'(x) > 0$  (Cresce).
- Tra  $\alpha$  e 1: Num positivo / Den negativo  $\implies f'(x) < 0$  (Decresce).

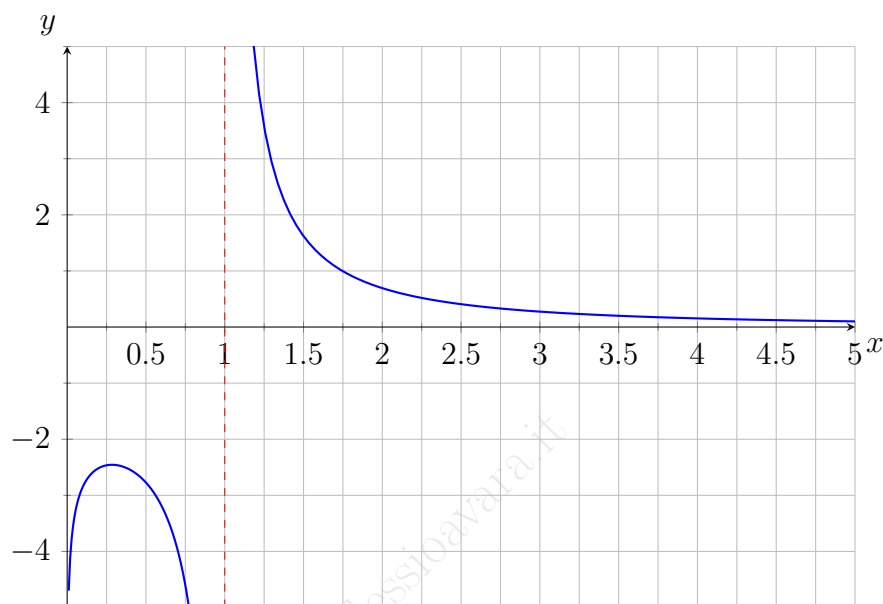
C'è un **Massimo Relativo** in  $x = \alpha$  (circa 0.5).

## 5. Grafico Qualitativo

- **Sinistra** ( $0 < x < 1$ ): La funzione parte da  $-\infty$  (in 0), sale fino al Massimo  $\alpha$  (che è un valore negativo, la funzione sta sempre sotto l'asse), e poi scende a  $-\infty$  (in 1). Forma a "U rovesciata".
- **Destra** ( $x > 1$ ): La funzione scende da  $+\infty$  (asintoto) e va a 0 asintoticamente.

**Es. 25:**  $f(x) = \frac{\log x}{(x-1)^2}$

Discontinuità in  $x = 1$ . Il limite sx è  $-\infty$ , il limite dx è  $+\infty$ . A  $+\infty$  tende a 0.



## 26. Base Variabile

**Testo:**  $f(x) = x^{\log x}$  con  $x > 0$ .

**1. Trasformazione Fondamentale** Usiamo l'identità  $A^B = e^{B \ln A}$ .

$$f(x) = e^{\log x \cdot \log x} = e^{(\log x)^2}$$

Ora la funzione è molto più amichevole: è un esponenziale con esponente al quadrato.

### 2. Limiti

- $x \rightarrow 0^+$ :  $\log x \rightarrow -\infty$ . Quindi  $(\log x)^2 \rightarrow +\infty$ . Risultato:  $e^{+\infty} = +\infty$ . (Asintoto Verticale).
- $x \rightarrow +\infty$ :  $\log x \rightarrow +\infty$ . Risultato:  $e^{+\infty} = +\infty$ . (Crescita molto rapida, super-lineare).

**3. Derivata e Monotonia** Deriviamo la forma composta  $e^{g(x)}$  dove  $g(x) = (\log x)^2$ :

$$f'(x) = e^{(\log x)^2} \cdot D[(\log x)^2]$$

$$f'(x) = x^{\log x} \cdot 2 \log x \cdot \frac{1}{x} = 2x^{\log x - 1} \log x$$

Studio del segno:

- $x^{\log x - 1}$  è un esponenziale  $\implies$  Sempre Positivo.
- 2 è positivo.
- Il segno dipende solo da  $\log x$ .

$$f'(x) \geq 0 \iff \log x \geq 0 \iff x \geq 1$$

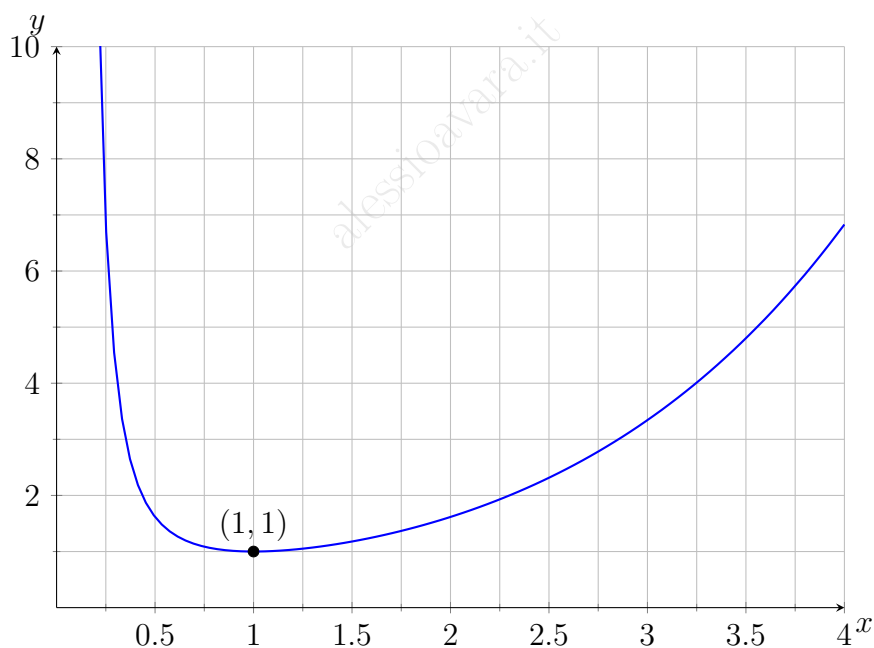
**Conclusioni:**

- $0 < x < 1$ : La funzione decresce.
- $x = 1$ : Punto di **Minimo Assoluto**. Valore:  $f(1) = 1^{\log 1} = 1^0 = 1$ . Il punto è  $M(1, 1)$ .
- $x > 1$ : La funzione cresce.

**Grafico:** È una curva a forma di "U" (simile a una parabola ma asimmetrica) che sta tutta sopra la retta  $y = 1$ . Non tocca mai l'asse y (asintoto) e va all'infinito a destra.

**Es. 26:**  $f(x) = x^{\log x} = e^{(\ln x)^2}$

*Dominio  $x > 0$ . La funzione è sempre  $\geq 1$ . Ha un minimo assoluto in  $(1, 1)$ . Cresce molto rapidamente per  $x \rightarrow +\infty$  e per  $x \rightarrow 0^+$ .*



## 27. Singularità Essenziale

**Testo:**  $f(x) = (x - 1)e^{\frac{1}{x^2 - 1}}$  per  $x \neq \pm 1$ .

### 1. Segno

- L'esponenziale è sempre positivo ( $> 0$ ).
- Il segno dipende solo da  $(x - 1)$ .
- $f(x) > 0$  per  $x > 1$ .



- $f(x) < 0$  per  $x < 1$  (nel dominio).

**2. Limiti agli estremi del dominio (Il cuore del problema)** Qui bisogna fare molta attenzione ai segni dell'esponente.

$$\text{Esponente: } E(x) = \frac{1}{(x-1)(x+1)}$$

**Punto  $x = 1$ :**

- $x \rightarrow 1^+$ :  $E(x) \rightarrow \frac{1}{0^+} = +\infty$ .

$$f(x) = 0^+ \cdot e^{+\infty} \quad (\text{Forma } 0 \cdot \infty)$$

Vince l'esponenziale (gerarchia degli infiniti). L'esponenziale di  $1/(x-1)$  esplode molto più velocemente di quanto il termine lineare  $(x-1)$  vada a zero.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \quad (\text{Asintoto Verticale})$$

- $x \rightarrow 1^-$ :  $E(x) \rightarrow \frac{1}{0^-} = -\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0^- \cdot e^{-\infty} = 0 \cdot 0 = 0$$

A sinistra di 1 la funzione non ha asintoto, ma "muore" in 0.

**Punto  $x = -1$ :**

- $x \rightarrow -1^+$ :  $E(x) \rightarrow \frac{1}{(-2)(0^+)} = -\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = (-2) \cdot e^{-\infty} = -2 \cdot 0 = 0$$

La funzione parte da 0.

- $x \rightarrow -1^-$ :  $E(x) \rightarrow \frac{1}{(-2)(0^-)} = +\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = (-2) \cdot e^{+\infty} = -\infty \quad (\text{Asintoto Verticale})$$

**3. Comportamento all'Infinito (Asintoto Obliquo)** Per  $x \rightarrow \pm\infty$ , abbiamo la forma  $\infty \cdot 1 = \infty$ . Cerchiamo l'asintoto obliquo  $y = mx + q$ .

- $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ .
- $q = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$ . Usiamo **Taylor** per fare prima! Ricordiamo che  $e^t \approx 1 + t$  per  $t \rightarrow 0$ . Qui  $t = \frac{1}{x^2-1}$ .

$$f(x) \approx (x-1) \left( 1 + \frac{1}{x^2-1} \right) = (x-1) + \frac{x-1}{(x-1)(x+1)}$$

Semplifichiamo:

$$f(x) \approx x - 1 + \frac{1}{x+1}$$

Per  $x \rightarrow \infty$ , l'ultimo termine svanisce. Restano i termini dell'asintoto:  $y = x - 1$ .

#### 4. Derivata Prima

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x^2-1}} \cdot \left[ 1 + (x-1) \cdot \frac{-2x}{(x^2-1)^2} \right]$$

Semplificando un  $(x-1)$  nel secondo termine:

$$f'(x) = e^{\dots} \left[ 1 - \frac{2x}{(x-1)(x+1)^2} \right]$$

Facendo il denominatore comune, al numeratore esce un polinomio di terzo grado:

$$N(x) = x^3 + x^2 - 3x - 1$$

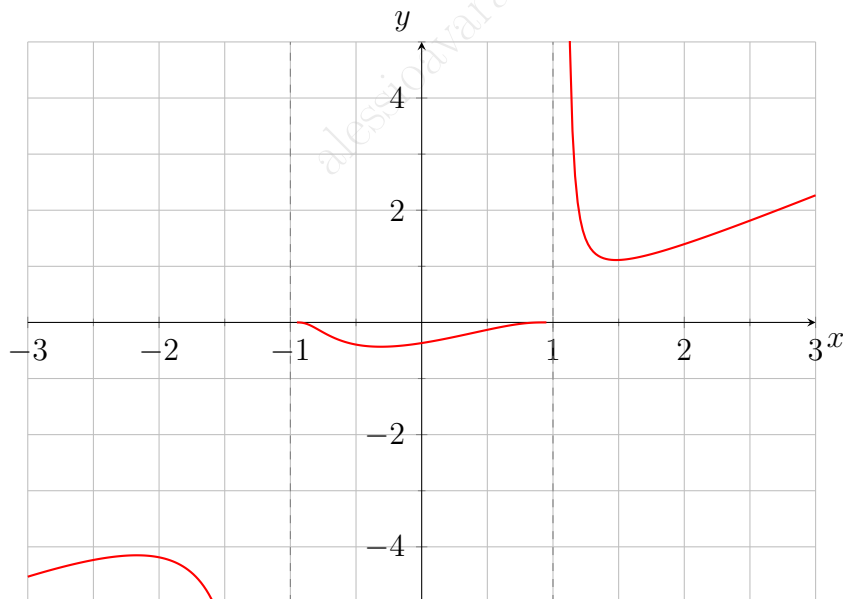
Non risolvibile elementarmente, ma studiando il segno si nota che ha 3 radici reali:  $x_1 \approx -2.1$  (Max relativo),  $x_2 \approx -0.3$  (Min relativo),  $x_3 \approx 1.5$  (Min relativo).

##### Grafico Qualitativo:

- $x < -1$ : Sale fino al Max ( $x_1$ ), poi scende a  $-\infty$  lungo l'asintoto verticale.
- $-1 < x < 1$ : Parte da 0, scende al Min ( $x_2$ ), risale a 0. (Tutto negativo).
- $x > 1$ : Scende da  $+\infty$  fino al Min ( $x_3$ ), poi risale seguendo l'asintoto obliquo.

**Es. 27:**  $f(x) = (x-1)e^{\frac{1}{x^2-1}}$

Comportamento asimmetrico agli asintoti. Per  $x \rightarrow 1^-$ , l'esponente va a  $-\infty$  e  $f \rightarrow 0$ . Per  $x \rightarrow 1^+$ , l'esponente va a  $+\infty$  e  $f \rightarrow +\infty$ .



## 28. Torre di Logaritmi (Modulo in Esponente)

**Testo:**  $f(x) = |\log x|^{\log x}$  con  $x > 0$ .

### 1. Riscrittura Esponenziale

$$f(x) = e^{\log x \cdot \log |\log x|}$$

Il dominio esclude i punti dove l'argomento del log interno è 0:  $|\log x| > 0 \implies x \neq 1$ .  
 $D = (0, 1) \cup (1, +\infty)$ .

### 2. Limiti

- $x \rightarrow 0^+$ :  $\log x \rightarrow -\infty$ . Esponente:  $(-\infty) \cdot \log(+\infty) = -\infty$ .  $f(x) = e^{-\infty} = 0$ . (La funzione parte dall'origine).
- $x \rightarrow 1$ :  $\log x \rightarrow 0$ . Esponente:  $0 \cdot (-\infty)$ . Forma indeterminata. Usiamo il limite notevole  $t \log t \rightarrow 0$  per  $t \rightarrow 0$ . Qui l'esponente tende a 0.  $f(x) \rightarrow e^0 = 1$ . (Discontinuità eliminabile in  $x = 1$ , "buco" nel grafico).
- $x \rightarrow +\infty$ :  $\log x \rightarrow +\infty$ . Esponente:  $+\infty \cdot +\infty = +\infty$ .  $f(x) \rightarrow +\infty$ .

**3. Derivata Prima** Deriviamo l'esponente  $E(x) = \log x \cdot \log |\log x|$ :

$$E'(x) = \frac{1}{x} \log |\log x| + \log x \cdot \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x}$$

Semplificando  $\log x$ :

$$E'(x) = \frac{\log |\log x| + 1}{x}$$

Derivata completa:

$$f'(x) = f(x) \cdot \frac{\log |\log x| + 1}{x}$$

**4. Monotonia** Poiché  $f(x) > 0$  e  $x > 0$ , il segno dipende solo dal numeratore:

$$\log |\log x| + 1 \geq 0$$

$$\log |\log x| \geq -1 \implies |\log x| \geq e^{-1} = \frac{1}{e}$$

Sciogliamo il modulo (valori esterni):

- $\log x \geq \frac{1}{e} \implies x \geq e^{1/e}$
- $\log x \leq -\frac{1}{e} \implies x \leq e^{-1/e}$

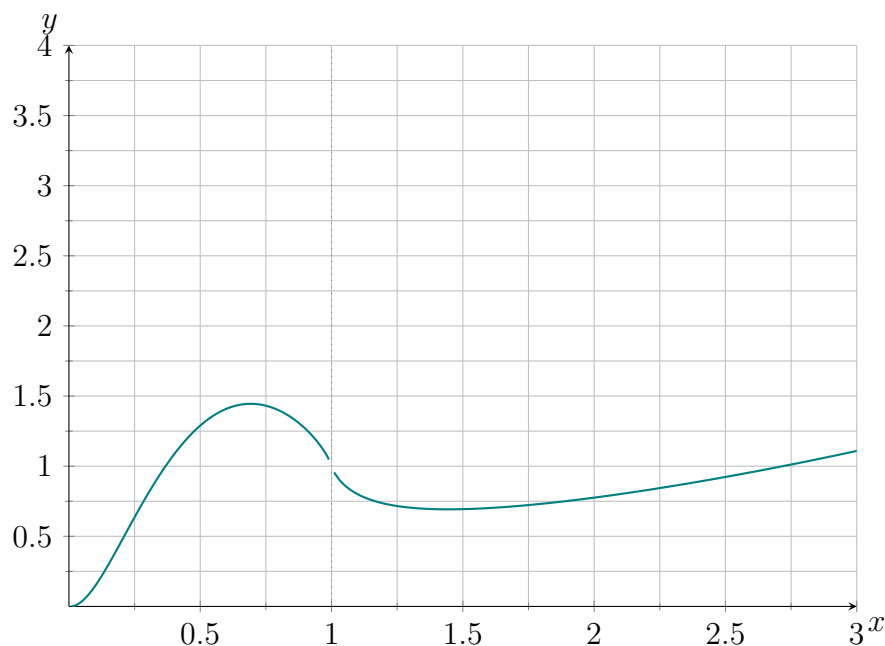
**Punti Critici:**

- $M_1(e^{-1/e}, \dots)$  è un **Massimo Relativo** (prima di 1).
- $m_2(e^{1/e}, \dots)$  è un **Minimo Relativo** (dopo 1).

Il grafico fa una "gobba" tra 0 e 1, poi un buco in 1, poi scende un po' e risale per sempre.

**Es. 28:**  $f(x) = |\log x|^{\log x}$

*Definita per  $x > 0, x \neq 1$ . Per  $x > 1$  cresce velocissima. Tra 0 e 1 ha un comportamento oscillante smorzato molto particolare.*



## 29. Mista Log-Quadratico (Semplifica prima)

**Testo:**  $f(x) = \frac{1 - \log(x^2)}{\log^2 x}$ .

**1. Dominio e Semplificazione** Condizioni:  $x > 0$  (argomento log) e  $\log x \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$ .  $D = (0, 1) \cup (1, +\infty)$ .

**Il Trucco:** Sfruttiamo  $\log(x^2) = 2 \log x$ .

$$f(x) = \frac{1 - 2 \log x}{(\log x)^2}$$

Possiamo addirittura spezzare la frazione per derivare ancora più velocemente (facoltativo, ma comodo):

$$f(x) = \frac{1}{\log^2 x} - \frac{2}{\log x} = (\log x)^{-2} - 2(\log x)^{-1}$$

### 2. Limiti (sulla forma semplificata)

- $x \rightarrow 0^+$ :  $\log x \rightarrow -\infty$ .  $f(x) \approx \frac{-2(-\infty)}{(-\infty)^2} \rightarrow 0$ . (Vince il quadrato al denominatore). La funzione parte da 0.
- $x \rightarrow 1$ :  $\log x \rightarrow 0$ . Num  $\rightarrow 1$ , Den  $\rightarrow 0^+$ .  $f(x) \rightarrow +\infty$ . (Asintoto Verticale completo).
- $x \rightarrow +\infty$ :  $\log x \rightarrow +\infty$ . Vince il grado del denominatore.  $f(x) \rightarrow 0$ .

**3. Derivata Prima (Metodo Veloce)** Usiamo la forma con le potenze negative:  $f(x) = (\log x)^{-2} - 2(\log x)^{-1}$ . Ricordando che  $D[u^n] = nu^{n-1} \cdot u'$ :

$$f'(x) = -2(\log x)^{-3} \cdot \frac{1}{x} - 2(-1)(\log x)^{-2} \cdot \frac{1}{x}$$

Raccogliamo  $\frac{2}{x}$  e mettiamo a fattor comune:

$$f'(x) = \frac{2}{x} \left[ -\frac{1}{\log^3 x} + \frac{1}{\log^2 x} \right]$$

Denominatore comune  $\log^3 x$ :

$$f'(x) = \frac{2}{x} \left[ \frac{-1 + \log x}{\log^3 x} \right] = \frac{2(\log x - 1)}{x \log^3 x}$$

**4. Studio del Segno** Studiamo  $f'(x) \geq 0$ :

- $2/x > 0$  (sempre nel dominio).
- Num:  $\log x - 1 \geq 0 \implies x \geq e$ .
- Den:  $\log^3 x > 0 \implies \log x > 0 \implies x > 1$ .

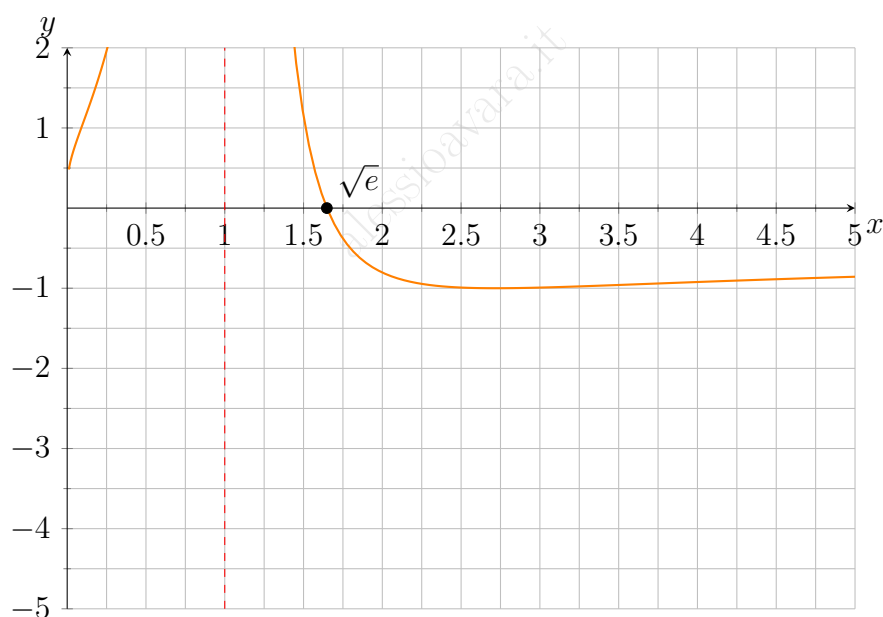
Tabella dei segni (tra 0 e  $+\infty$ ):

- Tra 0 e 1: Num (-) / Den (-)  $\implies$  **Positivo** (Cresce).
- Tra 1 e  $e$ : Num (-) / Den (+)  $\implies$  **Negativo** (Decresce).
- Oltre  $e$ : Num (+) / Den (+)  $\implies$  **Positivo** (Cresce).

**Punto di Minimo:**  $x = e$ .  $f(e) = \frac{1-2(1)}{1^2} = -1$ . Punto  $m(e, -1)$ .

**Es. 29:**  $f(x) = \frac{1-\ln(x^2)}{\ln^2 x} = \frac{1-2\ln x}{(\ln x)^2}$

*Dominio*  $x > 0, x \neq 1$ . Si annulla in  $x = \sqrt{e}$ . Asintoto verticale in  $x = 1$  (limite  $-\infty$  da entrambi i lati).



## 30. Conteggio Estremi

**Testo:** Determinare il numero di massimi e minimi di  $f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\pi^x\right)$  su  $[0, 2]$ .

**1. Analisi dell'Argomento** Poniamo  $t(x) = \frac{x}{2}\pi^x$  l'argomento del coseno. Studiamo la sua monotonia per capire "quanta strada fa".

$$t'(x) = \frac{1}{2}\pi^x + \frac{x}{2}\pi^x \ln \pi = \frac{1}{2}\pi^x(1 + x \ln \pi)$$

Per  $x \in [0, 2]$ , la derivata è sempre positiva ( $t'(x) > 0$ ). L'argomento cresce strettamente (non oscillante).

**2. Calcolo del Range (Il percorso)**

- Start ( $x = 0$ ):  $t(0) = 0$ .
- End ( $x = 2$ ):  $t(2) = \frac{2}{2}\pi^2 = \pi^2$ .

Sapendo che  $\pi \approx 3.14$ , allora  $\pi^2 \approx 9.86$ . Quindi l'argomento varia nell'intervallo  $[0, \approx 9.86]$ .

**3. Conteggio delle "Gobbe" (Stazionarietà)** Il coseno ha:

- Massimi locali quando l'argomento è  $2k\pi$  (multipli pari).
- Minimi locali quando l'argomento è  $(2k + 1)\pi$  (multipli dispari).
- In generale: Punti stazionari ( $f'(x) = 0$ ) quando l'argomento è  $k\pi$ .

Elenchiamo i multipli di  $\pi$  che cadono nell'intervallo  $[0, \pi^2]$  (cioè tra 0 e  $\approx 9.86$ ):

1.  $k = 0 \implies t = 0$ :  $f(0) = \cos(0) = 1$ . (**Punto di partenza - Max**).
2.  $k = 1 \implies t = \pi$  (poiché  $\pi \approx 3.14 < 9.86$ ):  $f(x_1) = \cos(\pi) = -1$ . (**Minimo**).
3.  $k = 2 \implies t = 2\pi$  (poiché  $2\pi \approx 6.28 < 9.86$ ):  $f(x_2) = \cos(2\pi) = 1$ . (**Massimo**).
4.  $k = 3 \implies t = 3\pi$  (poiché  $3\pi \approx 9.42 < 9.86$ ):  $f(x_3) = \cos(3\pi) = -1$ . (**Minimo**).
5.  $k = 4 \implies t = 4\pi$  (poiché  $4\pi \approx 12.56 > 9.86$ ): FUORI INTERVALLO.

**4. Analisi dell'estremo finale ( $x = 2$ )** L'argomento si ferma a  $\pi^2 \approx 9.86$ . L'ultimo punto critico era a  $3\pi \approx 9.42$  (dove valeva -1). Da 9.42 a 9.86 l'argomento cresce, quindi il coseno sta risalendo da -1 verso l'alto. Il punto  $x = 2$  è dunque un estremo superiore locale (un **Massimo** di bordo), anche se la derivata non è zero.

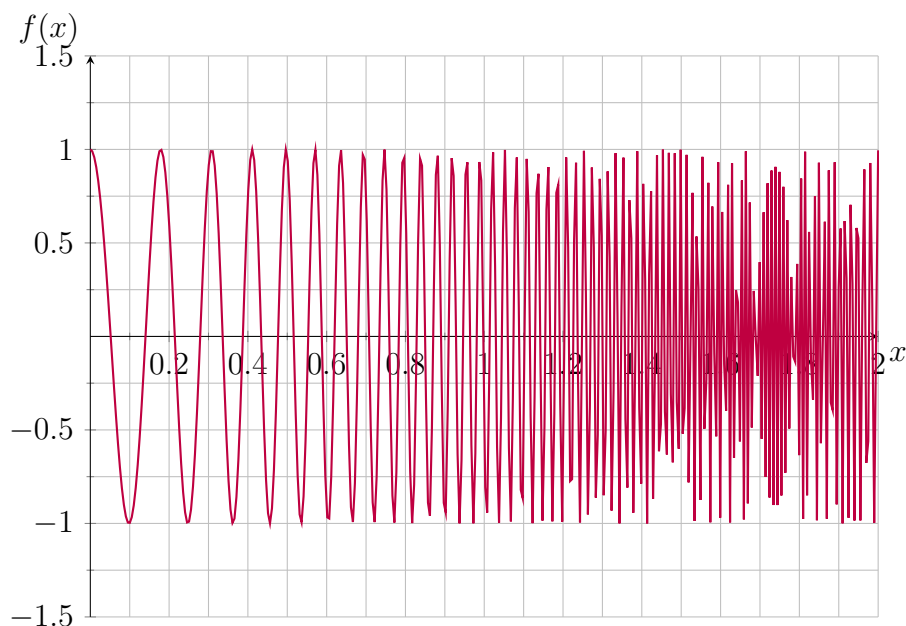
**Risposta Finale:**

- Punti a derivata nulla (interni): **3** (corrispondenti a  $\pi, 2\pi, 3\pi$ ).
- Estremi totali (inclusi i bordi): **5** (Max, Min, Max, Min, Max).

Il grafico fa esattamente due oscillazioni complete e un pezzettino di risalita.

**Es. 30:**  $f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\pi^x\right)$  su  $[0, 2]$

*L'argomento del coseno cresce esponenzialmente, quindi le oscillazioni diventano sempre più frequenti man mano che ci si sposta a destra.*



## Consiglio: Il Metodo dell'Argomento (Trigonometria)

Quando dobbiamo trovare massimi e minimi di una funzione composta del tipo  $f(x) = \sin(g(x))$  o  $f(x) = \cos(g(x))$ , non è sempre necessario calcolare la derivata completa.

### La Regola d'Oro

Possiamo studiare direttamente l'andamento dell'argomento  $t = g(x)$  se e solo se:

**L'argomento  $g(x)$  è strettamente MONOTONO nell'intervallo.**

ovvero, se  $g'(x)$  non cambia mai segno (è sempre positiva o sempre negativa).

### Perché funziona?

La derivata completa è  $f'(x) = \text{trig}'(g(x)) \cdot g'(x)$ .

- Se  $g'(x) > 0$  sempre (come per  $e^x, \log x, \sqrt{x}$ ): Il segno di  $f'(x)$  dipende **solo** dalla funzione trigonometrica esterna. L'argomento "corre in avanti" lungo l'onda. Basta vedere dove l'argomento tocca i picchi ( $k\pi$ ).
- Se  $g'(x)$  cambia segno (es.  $x^2$  o polinomi che oscillano): Il termine  $g'(x)$  diventa negativo in alcuni punti, invertendo il segno della derivata totale. Qui il metodo NON si può applicare ciecamente: bisogna fare la derivata completa.

### Quando applicarlo

Usa questo metodo se l'argomento  $g(x)$  è:

- Un esponenziale:  $\pi^x, e^{2x}$  (cresce sempre).
- Un logaritmo:  $\ln x$  (cresce sempre).
- Una radice:  $\sqrt{x}$  (cresce sempre).
- Una retta:  $mx + q$  (monotona).
- Un prodotto di funzioni positive crescenti:  $x \cdot e^x$  (per  $x > 0$ ).

### Esempio Pratico

**Funzione:**  $f(x) = \cos(e^x)$ .

1. Controllo argomento:  $t = e^x$ . È monotono? SÌ (cresce sempre).
2. Range: Se  $x \in [0, 2]$ , allora  $t \in [1, e^2] \approx [1, 7.38]$ .
3. Conto i picchi: Il coseno ha massimi a  $0, 2\pi, \dots$  e minimi a  $\pi, 3\pi, \dots$ .
4. Controllo quali cadono in  $[1, 7.38]$ :
  - $\pi \approx 3.14$  (Minimo).
  - $2\pi \approx 6.28$  (Massimo).
5. Conclusione: C'è 1 Minimo e 1 Massimo interni. Fine.

## Quando NON applicarlo

Se  $f(x) = \cos(x^2 - x)$  su  $[-2, 2]$ . L'argomento è una parabola (scende e poi sale). La derivata interna  $2x - 1$  cambia segno. Qui **si deve** calcolare la derivata completa:

$$f'(x) = -\sin(x^2 - x) \cdot (2x - 1)$$

I punti stazionari saranno dati sia da  $\sin(\dots) = 0$  CHE da  $2x - 1 = 0$ .

## 31. Trigonometria Razionale

**Testo:**  $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{2}{\sin x} + 1$  in  $]0, 2\pi[ \setminus \{\pi\}$ .

**1. Semplificazione (Quadrato Perfetto)** Riconosciamo la struttura  $A^2 - 2A + 1$ :

$$f(x) = \left( \frac{1}{\sin x} - 1 \right)^2 = \frac{(1 - \sin x)^2}{\sin^2 x}$$

Questo ci dice subito che  $f(x) \geq 0$  e si annulla solo in  $x = \pi/2$ .

**2. Derivata Prima** Usiamo la forma con potenze negative:  $f(x) = \sin^{-2} x - 2\sin^{-1} x + 1$ .

$$f'(x) = -2\sin^{-3} x(\cos x) + 2\sin^{-2} x(\cos x)$$

$$f'(x) = \frac{2\cos x}{\sin^2 x} - \frac{2\cos x}{\sin^3 x} = \frac{2\cos x(\sin x - 1)}{\sin^3 x}$$

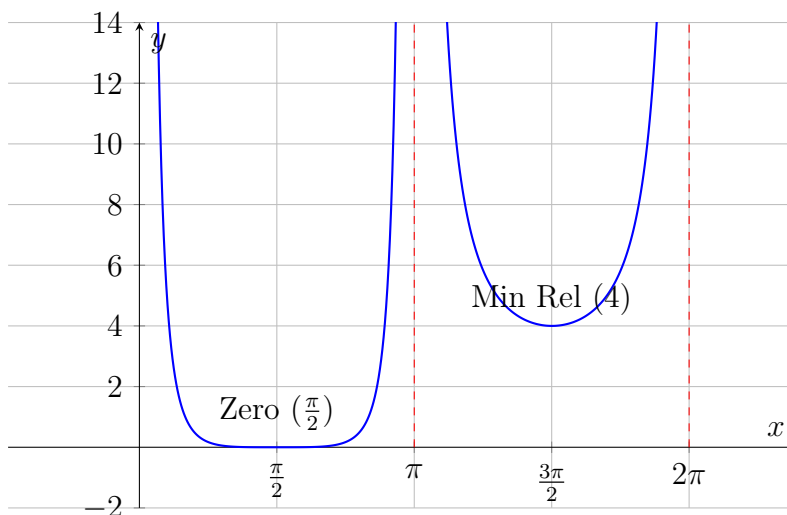
**3. Studio del Segno** Ricordando che  $(\sin x - 1) \leq 0$  sempre:

- **Intervallo**  $(0, \pi)$ :  $\sin^3 x > 0$ . Il segno dipende da  $\cos x \cdot (\text{negativo})$ . Quindi segno opposto al coseno: scende fino a  $\pi/2$ , poi sale.  $\Rightarrow x = \pi/2$  è **Minimo** ( $y = 0$ ).
- **Intervallo**  $(\pi, 2\pi)$ :  $\sin^3 x < 0$ . Il segno dipende da  $\frac{\cos x \cdot (\text{negativo})}{(\text{negativo})} = \cos x$ . Quindi segno uguale al coseno: scende fino a  $3\pi/2$  (dove  $\cos$  cambia), poi sale.  $\Rightarrow x = 3\pi/2$  è **Minimo** ( $y = 4$ ).

**Grafico intuitivo:** Una "U" che tocca zero a  $\pi/2$ , un asintoto verticale a  $\pi$ , e un'altra "U" più alta (che parte da altezza 4) a  $3\pi/2$ .

**Grafico:**  $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{2}{\sin x} + 1 = (\csc x - 1)^2$

Definita in  $]0, 2\pi[$ . Asintoti verticali per  $x \rightarrow 0, \pi, 2\pi$ . Minimo assoluto in  $\pi/2$  e minimo relativo in  $3\pi/2$ .





## 32. Composizione e Flessi (Semplificazione Trigonometrica)

**Testo:**  $f(x) = \sin(\arctan(x^3))$ .

**1. Semplificazione Algebrica (Fondamentale)** Sfruttando il triangolo rettangolo con cateti  $t$  e 1, abbiamo  $\sin(\arctan t) = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$ . Ponendo  $t = x^3$ , la funzione diventa puramente algebrica:

$$f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{1+x^6}}$$

### 2. Derivata Prima

$$f'(x) = \frac{3x^2}{(1+x^6)^{3/2}}$$

Risulta  $f'(x) \geq 0$  sempre. La funzione è strettamente crescente. In  $x = 0$ ,  $f'(0) = 0$ , quindi è un punto a tangente orizzontale.

### 3. Derivata Seconda

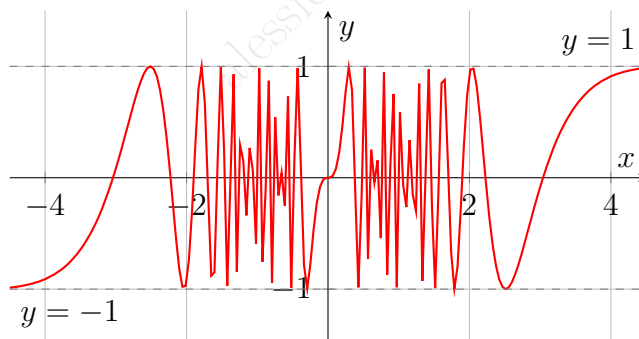
$$f''(x) = \frac{3x(2-7x^6)}{(1+x^6)^{5/2}}$$

I punti di flesso si hanno dove  $f''(x)$  cambia segno:

- $x = 0$ : Cambio segno del fattore  $x$ . (Flesso orizzontale).
- $2 - 7x^6 = 0 \implies x = \pm \sqrt[6]{2/7}$ : Cambio segno della parentesi. (Flessi obliqui).

**Grafico**  $f(x) = \sin(\arctan(x^3))$

*Funzione dispari. Crescente su tutto il dominio. Asintoti orizzontali  $y = \pm 1$ . Flesso orizzontale in  $(0, 0)$ .*



## 33. : Seno Composto (Studio Completo)

**Testo:** Studiare la funzione  $f(x) = \sin(1+x \ln x)$  nell'intervallo  $x \in (0, e]$ . *Nota:  $f(0) = 0$  è dato come punto isolato o di partenza, ma studiamo il limite.*

### 1. Comportamento agli estremi

- **Limite per  $x \rightarrow 0^+$ :** Sappiamo che  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$  (Gerarchia degli infiniti).

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \sin(1+0) = \sin(1) \approx 0.84$$

(La funzione parte da altezza 0.84, non da 0).

- **Valore in  $x = e$ :**

$$f(e) = \sin(1 + e \ln e) = \sin(1 + e) \approx \sin(3.71)$$

Poiché 3.71 è poco più di  $\pi (\approx 3.14)$ , siamo nel III quadrante (seno negativo).  $f(e) \approx -0.5$ .

## 2. Analisi dell'Argomento (Il Passo Cruciale)

Prima di derivare, studiamo "il viaggio" dell'argomento  $g(x) = 1 + x \ln x$ .

- $g'(x) = \ln x + 1$ . Si annulla in  $x = 1/e$ .
- **Minimo dell'argomento:** In  $x = 1/e$ ,  $g(1/e) = 1 - 1/e \approx 0.63$ .
- **Massimo dell'argomento:** In  $x = e$ ,  $g(e) = 1 + e \approx 3.71$ .

**Check dei Quadranti:** L'argomento varia nell'intervallo  $[0.63, 3.71]$ . Questo intervallo contiene il valore critico  $\frac{\pi}{2} \approx 1.57$  (e anche  $\pi \approx 3.14$ ). **ATTENZIONE:** Significa che il coseno nella derivata **cambierà segno** anche se l'argomento continua a crescere!

## 3. Derivata Prima

$$f'(x) = \underbrace{\cos(1 + x \ln x)}_{\text{Segno variabile (Range)}} \cdot \underbrace{(\ln x + 1)}_{\text{Segno variabile (Log)}}$$

Studiamo i segni dei due fattori separatamente:

**Fattore 1: Derivata Interna**  $(\ln x + 1)$

- $x < 1/e$ : Negativo  $(-)$
- $x > 1/e$ : Positivo  $(+)$

**Fattore 2: Coseno**  $(\cos(g(x)))$  Dobbiamo vedere quando l'argomento  $g(x)$  supera  $\pi/2$ . Essendo  $g(x)$  crescente per  $x > 1/e$ , esiste un punto unico  $x_0$  tale che:

$$1 + x_0 \ln x_0 = \frac{\pi}{2} \approx 1.57$$

Poiché a destra  $g(e) \approx 3.71$  (che è  $> 1.57$ ), il coseno diventa negativo dopo  $x_0$ .

- Per  $x < x_0$ : Argomento nel I Quadrante  $\implies \cos > 0 (+)$ .
- Per  $x > x_0$ : Argomento nel II/III Quadrante  $\implies \cos < 0 (-)$ .

## 4. Tabella dei Segni Combinata

| $x$                         | 0          | ...      | $1/e$ | ... $x_0$ ...                | $e$                          |
|-----------------------------|------------|----------|-------|------------------------------|------------------------------|
| Segno $(\ln x + 1)$         |            | -        | 0     | +                            | +                            |
| Argomento $g(x)$            | $\searrow$ | Decresce | Min   | Cresce ( $< \frac{\pi}{2}$ ) | Cresce ( $> \frac{\pi}{2}$ ) |
| Segno $\cos(g(x))$          |            | +        | +     | +                            | -                            |
| <b>Segno Totale</b> $f'(x)$ |            | -        | 0     | +                            | -                            |

## 5. Conclusioni sui Punti Critici

- **Minimo Relativo in  $x = 1/e$ :** La derivata passa da  $-$  a  $+$ . Valore:  $y = \sin(1 - 1/e) \approx \sin(0.63) \approx 0.59$ .
- **Massimo Relativo in  $x = x_0$ :** (Dove l'argomento vale  $\pi/2$ ). La derivata passa da  $+$  a  $-$ . Anche se non possiamo calcolare  $x_0$  esatto (è circa 1.8), conosciamo l'altezza esatta:

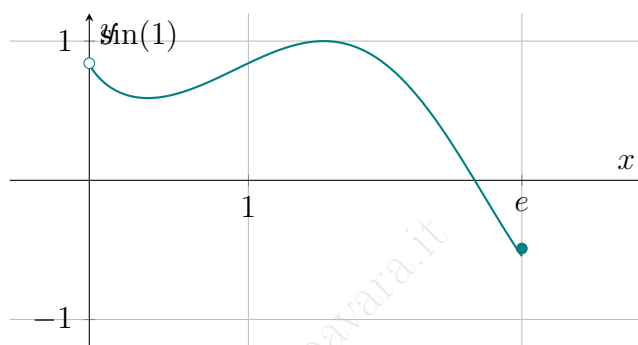
$$y = f(x_0) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

Questo è il punto più alto del grafico.

**Sintesi Grafico:** La funzione parte da  $\sin(1)$ , scende fino al minimo in  $1/e$ , risale fino al picco massimo 1 (in  $x_0$ ), e poi scende fino a  $f(e)$  diventando negativa.

**Grafico**  $f(x) = \sin(1 + x \ln x)$  per  $x \in (0, e]$

Il limite per  $x \rightarrow 0^+$  è  $\sin(1)$ . Ha un minimo locale vicino all'origine, poi cresce fino a 1 e scende diventando negativa in  $e$ .



## 35: Oscillazioni (Metodo dell'Involuppo)

**Testo:**  $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1+|\sin x|}$  per  $x \geq 0$ .

### 1. Strategia:

Il calcolo diretto del segno della derivata porta a una disequazione trascendente irrisolvibile elementarmente. Procediamo per **maggiorazione e minorazione**.

Sappiamo che  $0 \leq |\sin x| \leq 1$ . Quindi:

$$1 \leq 1 + |\sin x| \leq 2$$

Passando ai reciproci e moltiplicando per  $\sqrt{x}$  (che è  $\geq 0$ ), otteniamo la "gabbia":

$$\frac{\sqrt{x}}{2} \leq f(x) \leq \sqrt{x}$$

**Interpretazione Grafica:** La funzione  $f(x)$  oscilla infinite volte rimanendo sempre compresa tra la parabola  $y = \frac{1}{2}\sqrt{x}$  e la parabola  $y = \sqrt{x}$ .

- **Punti di contatto col "Soffitto" ( $y = \sqrt{x}$ ):** Avvengono quando  $|\sin x| = 0 \implies x = k\pi$ . In questi punti la funzione tocca il suo massimo locale "involuppo".
- **Punti di contatto col "Pavimento" ( $y = \frac{\sqrt{x}}{2}$ ):** Avvengono quando  $|\sin x| = 1 \implies x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ . In questi punti la funzione è schiacciata verso il basso.

## 2. Comportamento all'infinito

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Tuttavia, non ci va in modo lineare, ma oscillando tra  $\sqrt{x}$  e  $\frac{\sqrt{x}}{2}$ . Non esiste asintoto obliquo.

## 3. Analisi Qualitativa della Derivata

Per confermare l'oscillazione, calcoliamo la derivata (es. per  $x \in (0, \pi)$  dove  $\sin x > 0$ ):

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1 + \sin x}$$

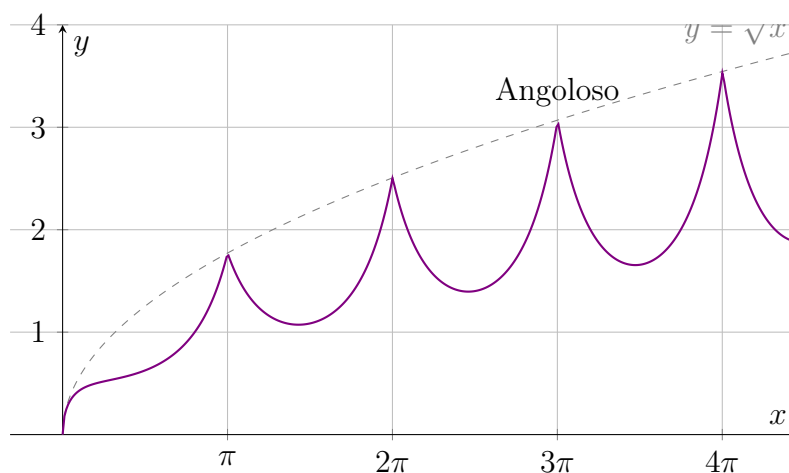
$$f'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(1 + \sin x) - \sqrt{x} \cos x}{(1 + \sin x)^2} = \frac{1 + \sin x - 2x \cos x}{2\sqrt{x}(1 + \sin x)^2}$$

Per  $x$  molto grandi ( $x \rightarrow +\infty$ ), il termine dominante al numeratore è  $-2x \cos x$ .

- Poiché  $\cos x$  continua a cambiare segno periodicamente, anche  $f'(x)$  cambierà segno infinite volte.
- Questo conferma che ci sono **infiniti massimi e minimi locali** che si susseguono mentre la funzione sale verso infinito.

In questi esercizi, se si vedono termini limitati (seno/coseno) al denominatore e termini che crescono ( $\sqrt{x}, x$ ) al numeratore, usare sempre il metodo del confronto invece della derivata **Grafico**  $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1 + |\sin x|}$  per  $x \geq 0$

Funzione positiva che oscilla tra  $\frac{\sqrt{x}}{2}$  e  $\sqrt{x}$ . Presenta punti angolosi (cuspidi verso l'alto) in  $x = k\pi$  dove tocca la parabola  $\sqrt{x}$ .



## 36. Integrabilità e Asintoti

**Testo:**  $f(x) = \frac{x^3 - x}{\sqrt{x^6 + 1}}$ . Esiste finito  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ ?

## 1. Simmetria

Prima di tutto, controlliamo la parità.

$$f(-x) = \frac{(-x)^3 - (-x)}{\sqrt{(-x)^6 + 1}} = \frac{-x^3 + x}{\sqrt{x^6 + 1}} = -\frac{x^3 - x}{\sqrt{x^6 + 1}} = -f(x)$$

La funzione è **DISPARI** (simmetrica rispetto all'origine). Ci basterebbe studiarla per  $x \geq 0$ .

## 2. Comportamento all'infinito

Calcoliamo i limiti per vedere se la funzione "si spegne" a zero.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - x}{\sqrt{x^6 + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3(1 - 1/x^2)}{x^3 \sqrt{1 + 1/x^6}} = 1$$

Dalla simmetria dispari:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

**Conclusione sugli Asintoti:**

- Asintoto orizzontale destro:  $y = 1$ .
- Asintoto orizzontale sinistro:  $y = -1$ .

## 3. Verdetto sull'Integrale

L'integrale improprio  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$  richiede che l'area sottesa sia finita. Poiché  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \neq 0$ , la funzione non è integrabile in senso generalizzato (l'area sotto la "coda" destra è infinita).

**Risposta:** L'integrale **non esiste finito** (Diverge).

---

## se volessi fare la derivata?

Se si chiedesse i massimi/minimi locali, ecco come semplificare la "derivata mostruosa".

$$f'(x) = \frac{(3x^2 - 1)\sqrt{x^6 + 1} - (x^3 - x)\frac{3x^5}{\sqrt{x^6 + 1}}}{x^6 + 1}$$

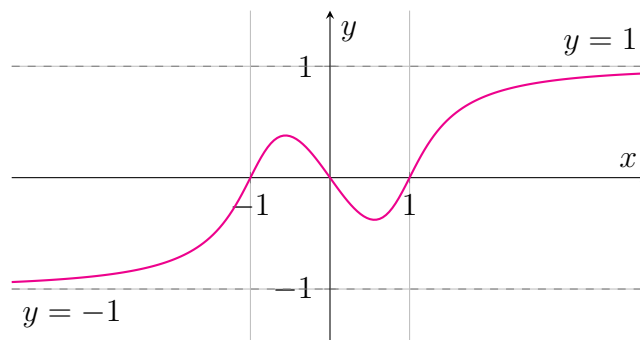
Moltiplico sopra e sotto per la radice  $\sqrt{x^6 + 1}$  per pulire il numeratore:

$$\text{Num} = (3x^2 - 1)(x^6 + 1) - 3x^5(x^3 - x)$$

Sviluppando e semplificando i termini di grado 8 ( $3x^8 - 3x^8$  si elidono):

$$\text{Num} = 2x^6 + 3x^2 - 1$$

Ponendo  $t = x^2$ , risolvi  $2t^3 + 3t - 1 = 0$ . C'è una soluzione reale positiva tra 0 e 1. **NON serviva per rispondere alla domanda sull'integrale**



## 37. Studio della Funzione: $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4}$

### 1. Dominio e Simmetrie

Il denominatore non deve annullarsi:

$$x^2 - 4 \neq 0 \implies x \neq \pm 2$$

**Dominio:**  $D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\} = (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty)$ .

Controlliamo le simmetrie:

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{(-x)^2 - 4} = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4} = f(x)$$

La funzione è **Pari** (simmetrica rispetto all'asse  $y$ ). Basta studiarla per  $x \geq 0$ .

### 2. Segno della funzione

Poniamo  $f(x) \geq 0$ :

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 - 4} \geq 0$$

Studio del segno (Numeratore e Denominatore):

- $N \geq 0 \implies x^2 - 1 \geq 0 \implies x \leq -1 \vee x \geq 1$
- $D > 0 \implies x^2 - 4 > 0 \implies x < -2 \vee x > 2$

| $x$    | -2 |            |   | -1       |   | 1        | 2 |            |   |
|--------|----|------------|---|----------|---|----------|---|------------|---|
| Num    | +  | +          | + | 0        | - | 0        | + | +          | + |
| Den    | +  | 0          | - | -        | - | -        | - | 0          | + |
| $f(x)$ | +  | $\nexists$ | - | <b>0</b> | + | <b>0</b> | - | $\nexists$ | + |

**Intersezioni con gli assi:**

- Asse  $x$  ( $f(x) = 0$ ):  $x = \pm 1$
- Asse  $y$  ( $x = 0$ ):  $f(0) = \frac{-1}{-4} = \frac{1}{4}$

### 3. Limiti e Asintoti

Agli estremi del dominio ( $\pm\infty$ ):

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4} = 1$$

C'è un **Asintoto Orizzontale**  $y = 1$ .

Nei punti di discontinuità ( $x = \pm 2$ ):

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4} = \frac{3}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4} = \frac{3}{0^-} = -\infty$$

C'è un **Asintoto Verticale** in  $x = 2$  (e per simmetria in  $x = -2$ ).

### 4. Derivata Prima e Monotonia

Calcoliamo la derivata:

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 - 4) - (x^2 - 1)(2x)}{(x^2 - 4)^2}$$

Svolgendo i calcoli al numeratore:

$$2x^3 - 8x - (2x^3 - 2x) = 2x^3 - 8x - 2x^3 + 2x = -6x$$

Quindi:

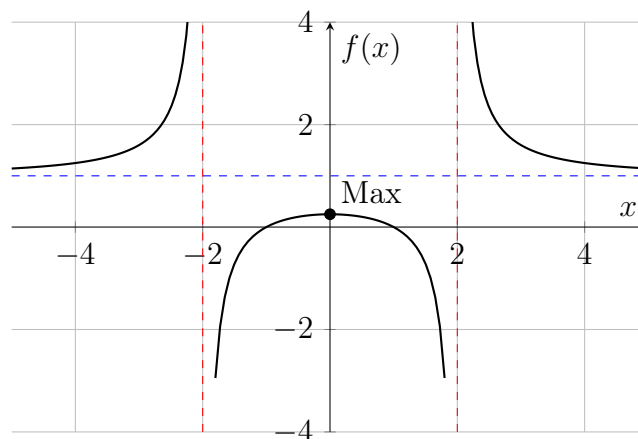
$$f'(x) = \frac{-6x}{(x^2 - 4)^2}$$

Studiamo il segno di  $f'(x) \geq 0$ :

- Num:  $-6x \geq 0 \implies x \leq 0$
- Den:  $(x^2 - 4)^2 > 0$  sempre nel dominio.

La funzione è:

- **Crescente** per  $x < 0$  (e  $x \neq -2$ ).
- **Decrescente** per  $x > 0$  (e  $x \neq 2$ ).
- **Massimo Relativo** in  $M(0, \frac{1}{4})$ .



## 38. Invertibilità Locale

**Testo:**  $f(x) = \frac{x^3+x^2+10x+1}{x^2+1}$ .

1. Trovare il più grande intervallo contenente l'origine ( $x = 0$ ) dove  $f$  è invertibile.
2. Calcolare  $(f^{-1})'(1)$ .

### 1. Studio della Derivata Prima

Per determinare l'invertibilità, cerchiamo gli intervalli di **stretta monotonia** (dove  $f'(x)$  ha segno costante). Calcoliamo la derivata con la regola del quoziente:

$$f'(x) = \frac{D[Num] \cdot Den - Num \cdot D[Den]}{(Den)^2}$$

Dove:

- $D[Num] = 3x^2 + 2x + 10$
- $D[Den] = 2x$

Sostituendo:

$$f'(x) = \frac{(3x^2 + 2x + 10)(x^2 + 1) - (x^3 + x^2 + 10x + 1)(2x)}{(x^2 + 1)^2}$$

**Semplificazione algebrica:** Svolgiamo i calcoli al numeratore per vedere cosa si cancella.

$$N(x) = (3x^4 + 3x^2 + 2x^3 + 2x + 10x^2 + 10) - (2x^4 + 2x^3 + 20x^2 + 2x)$$

Raggruppiamo per potenze:

- $x^4$ :  $3x^4 - 2x^4 = x^4$
- $x^3$ :  $2x^3 - 2x^3 = 0$  (Si cancellano!)
- $x^2$ :  $3x^2 + 10x^2 - 20x^2 = -7x^2$
- $x$ :  $2x - 2x = 0$  (Si cancellano!)
- Costanti:  $10$

La derivata semplificata è:

$$f'(x) = \frac{x^4 - 7x^2 + 10}{(x^2 + 1)^2}$$



## 2. Ricerca dell'Intervallo di Invertibilità

Studiamo il segno di  $f'(x) \geq 0$ . Poiché il denominatore è un quadrato (sempre positivo), studiamo solo il numeratore:

$$x^4 - 7x^2 + 10 \geq 0$$

Poniamo  $t = x^2$  (equazione biquadratica):

$$t^2 - 7t + 10 \geq 0$$

Le soluzioni dell'equazione associata sono  $t_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{49-40}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2} \implies t = 2, t = 5$ . La disequazione è verificata per valori esterni:

$$t \leq 2 \quad \cup \quad t \geq 5$$

Torniamo alla variabile  $x$ :

- $x^2 \leq 2 \implies -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$
- $x^2 \geq 5 \implies x \leq -\sqrt{5} \cup x \geq \sqrt{5}$

**Scelta dell'Intervallo:** La funzione è crescente (quindi invertibile) in tre zone separate. Il testo chiede l'intervallo **contenente l'origine** ( $x = 0$ ). L'unico intervallo tra questi che include lo 0 è  $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ .

Intervallo di invertibilità:  $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

## 3. Calcolo della Derivata dell'Inversa

Vogliamo calcolare  $(f^{-1})'(y_0)$  con  $y_0 = 1$ . Usiamo il Teorema della Derivata della Funzione Inversa:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

dove  $x_0$  è il punto tale che  $f(x_0) = y_0 = 1$ .

**Passo A: Trovare  $x_0$**  Risolviamo l'equazione  $f(x) = 1$ :

$$\frac{x^3 + x^2 + 10x + 1}{x^2 + 1} = 1$$

$$x^3 + x^2 + 10x + 1 = x^2 + 1$$

Semplificando  $x^2$  e 1 da entrambi i lati:

$$x^3 + 10x = 0 \implies x(x^2 + 10) = 0$$

Poiché  $x^2 + 10$  non è mai zero, l'unica soluzione è  $\mathbf{x_0 = 0}$ . (Nota: 0 appartiene al nostro intervallo di invertibilità, quindi è accettabile).

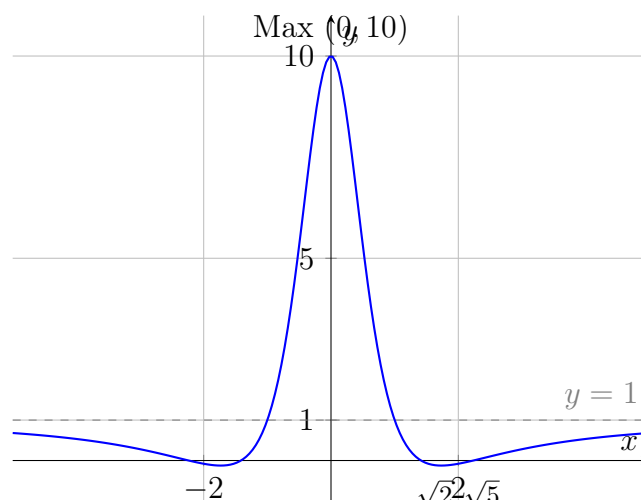
**Passo B: Calcolare  $f'(0)$**  Usiamo la formula della derivata trovata al punto 1:

$$f'(0) = \frac{0^4 - 7(0)^2 + 10}{(0^2 + 1)^2} = \frac{10}{1} = 10$$

**Passo C: Conclusione**

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{10}$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{10}$$



## 39. Studio Misto e Integrale Improprio

**Funzione:**  $f(x) = \frac{e^x(5x-3)}{x^2+2x-3}$ .

### 1. Dominio (Fondamentale per l'integrale)

Denominatore  $\neq 0$ :

$$x^2 + 2x - 3 \neq 0 \implies (x+3)(x-1) \neq 0$$

Dominio:  $D = \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$ .

### 2. Derivata Prima (Gestione dei calcoli)

Usiamo la regola del quoziente.

- **Derivata Numeratore ( $N'$ ):** Usiamo la regola del prodotto su  $e^x(5x-3)$ . Ricorda il trucco:  $D[e^x \cdot P(x)] = e^x(P(x) + P'(x))$ .

$$N' = e^x(5x - 3 + 5) = e^x(5x + 2)$$

- **Derivata Denominatore ( $D'$ ):**

$$D' = 2x + 2$$

Componiamo la frazione:

$$f'(x) = \frac{e^x(5x+2)(x^2+2x-3) - e^x(5x-3)(2x+2)}{(x^2+2x-3)^2}$$

**Semplificazione Intelligente:** Raccogliamo  $e^x$  a fattor comune totale al numeratore **prima** di fare le moltiplicazioni.

$$\text{Num} = e^x \left[ \underbrace{(5x+2)(x^2+2x-3)}_{\text{Blocco A}} - \underbrace{(5x-3)(2x+2)}_{\text{Blocco B}} \right]$$

Svolgiamo i conti dentro la parentesi quadra:

- **Blocco A:**  $5x^3 + 10x^2 - 15x + 2x^2 + 4x - 6 = 5x^3 + 12x^2 - 11x - 6$

- **Blocco B:**  $10x^2 + 10x - 6x - 6 = 10x^2 + 4x - 6$

Sottraiamo  $(A - B)$ :

- $x^3$ :  $5x^3$

- $x^2$ :  $12x^2 - 10x^2 = 2x^2$

- $x$ :  $-11x - 4x = -15x$

- Costanti:  $-6 - (-6) = 0$  (Si cancellano)

Derivata finale:

$$f'(x) = \frac{e^x(5x^3 + 2x^2 - 15x)}{(x^2 + 2x - 3)^2} = \frac{x \cdot e^x(5x^2 + 2x - 15)}{(x^2 + 2x - 3)^2}$$

### 3. Studio del Segno (Max/Min)

$e^x$  e il denominatore quadrato sono sempre positivi. Studiamo solo:

$$x(5x^2 + 2x - 15) \geq 0$$

- Fattore 1:  $x \geq 0$ .

- Fattore 2:  $5x^2 + 2x - 15 \geq 0$ . Radici:  $x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 5(-15)}}{5} = \frac{-1 \pm \sqrt{76}}{5} \approx \frac{-1 \pm 8.7}{5}$ .  
Valori approx:  $x \approx 1.5$  e  $x \approx -1.9$ .

### 4. Integrale Improprio (Trappola)

Testo:  $\int_{-\infty}^{-2} f(x) dx$ . Guardiamo l'intervallo di integrazione:  $(-\infty, -2]$ .

**Controlliamo i punti critici nel dominio:** Il dominio esclude  $x = -3$  e  $x = 1$ .  
Notiamo che  $x = -3$  cade DENTRO l'intervallo di integrazione! L'integrale va spezzato:

$$\int_{-\infty}^{-3} f(x) dx + \int_{-3}^{-2} f(x) dx$$

**Analisi Asintotica locale ( $x \rightarrow -3$ ):** Sostituiamo  $x = -3$  nella parte "tranquilla" della funzione per vedere come si comporta la singolarità.

$$f(x) = \frac{e^x(5x - 3)}{(x + 3)(x - 1)}$$

Per  $x \rightarrow -3$ :

- Numeratore  $\rightarrow e^{-3}(-15 - 3) \approx$  numero finito  $\neq 0$ .

- Denominatore (parte  $x - 1$ )  $\rightarrow -4$ .

- Denominatore (parte  $x + 3$ )  $\rightarrow 0$  (infinitesimo di ordine 1).

Quindi:

$$f(x) \sim \frac{C}{x+3}$$

L'infinito è di **ordine 1**. Poiché l'ordine  $\alpha = 1 \geq 1$ , l'integrale **DIVERGE** in prossimità dell'asintoto verticale.

**Conclusione:** Non serve nemmeno guardare cosa succede a  $-\infty$ . Basta che diverga in un punto ( $x = -3$ ) perché tutto l'integrale diverga. L'integrale DIVERGE positivamente.

